



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103324435 B

(45)授权公告日 2017.02.08

(21)申请号 201310198643.7

(22)申请日 2013.05.24

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 103324435 A

(43)申请公布日 2013.09.25

(73)专利权人 华为技术有限公司

地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

(72)发明人 夏林 王德栋

(74)专利代理机构 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205

代理人 刘芳

(51)Int.Cl.

G06F 3/0488(2013.01)

G06F 3/0486(2013.01)

G06F 3/0485(2013.01)

(56)对比文件

CN 102750122 A,2012.10.24,说明书第[0047],[0058]-[0072],[0082]-[0096]段,附图3,6,11-12,18.

CN 102750122 A,2012.10.24,说明书第[0047],[0058]-[0072],[0082]-[0096]段,附图3,6,11-12,18.

WO 2012/094656 A1,2012.07.12,说明书第[0028]段.

CN 102117169 A,2011.07.06,说明书第[0107]-[0108]段.

US 2013/0125045 A1,2013.05.16,全文.

CN 102541492 A,2012.07.04,说明书第[0045]-[0052]段以及附图3,4.

CN 103049177 A,2013.04.17,全文.

审查员 舒瀚

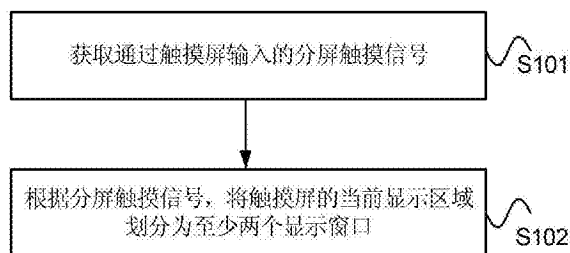
权利要求书10页 说明书28页 附图11页

(54)发明名称

分屏显示的方法、装置及其电子设备

(57)摘要

本发明实施例提供一种分屏显示的方法和装置及其电子设备,通过获取通过所述触摸屏输入的沿所述触摸屏的横向滑动信号或者沿所述触摸屏的纵向滑动信号;根据所述横向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口,或者,根据所述纵向滑动信号将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口,从而实现在屏幕上以上下并排或左右并排的形式同时显示多个应用程序,用户不需要在各程序之间频繁的切换,方便用户操作。



1. 一种分屏显示的方法,其特征在于,所述方法应用于具有触摸屏的电子设备,所述方法包括:

获取通过所述触摸屏输入的分屏触摸信号,所述分屏触摸信号包括沿所述触摸屏的横向滑动信号或者沿所述触摸屏的纵向滑动信号;

根据所述横向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口;或者,根据所述纵向滑动信号将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口;

获取第一显示窗口至第二显示窗口的滑动触摸信号或者所述第二显示窗口至所述第一显示窗口的滑动触摸信号;

根据所述滑动触摸信号将所述第一显示窗口内的显示内容切换至所述第二显示窗口内显示,并将所述第二显示窗口内的显示内容切换至所述第一显示窗口内显示。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述横向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中上下划分的显示窗口之间共享的窗口边界;

所述根据所述横向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口,包括:

根据所述横向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且上下排列的至少两个显示窗口。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述纵向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中左右划分的显示窗口之间共享的窗口边界;

所述根据所述纵向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口,包括:

根据所述纵向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且左右排列的至少两个显示窗口。

4. 根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述横向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的横向方向的夹角小于或等于第一阈值;所述纵向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的纵向方向的夹角小于或等于第二阈值。

5. 根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,

所述划分后的各个所述显示窗口分别显示所述当前显示区域的部分显示内容;或者,所述划分后的任意一个所述显示窗口显示所述当前显示区域的全部显示内容;或者,所述划分后的各个所述显示窗口均显示所述当前显示区域的全部显示内容。

6. 根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

获取对所述窗口边界的拖动触摸信号;

根据所述窗口边界的拖动触摸信号移动所述窗口边界的位置;

根据所述移动的所述窗口边界的位置,确定共享所述窗口边界的两个显示窗口中任一所述显示窗口是否小于设定大小;

若确定所述任一所述显示窗口小于所述设定大小,则关闭小于所述设定大小的显示窗口,并将关闭的显示窗口的显示范围划分给与所述关闭的显示窗口共享所述窗口边界的另一显示窗口。

7. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域中未显示启动的应用程序;

所述方法还包括:

获取至少两个应用程序的启动信号;

根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的全部或部分应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,获取启动信号的应用程序的个数小于或等于划分的所述显示窗口的个数;

所述根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的全部或部分应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,包括:

根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

9. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,获取启动信号的应用程序的个数 N 大于划分的所述显示窗口的个数 M , M 和 N 均为正整数;

所述根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的全部或部分应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,包括:

根据所述获取启动信号的顺序启动所述应用程序,启动的前 M 个应用程序中的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后 $N-M$ 个应用程序在后台运行。

10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

获取图标显示触摸信号,所述图标显示触摸信号用于显示后台运行的应用程序的图标;

根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的 $N-M$ 个应用程序的图标;

获取对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号;

将所述显示窗口中任意一个显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,将所述选择触摸信号对应的应用程序在所述显示窗口内显示。

11. 根据权利要求10所示的方法,其特征在于,所述对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的点击触摸信号;或者,所述对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为将所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标向所述任意一个显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

12. 根据权利要求10或11任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

获取对在后台运行的 $N-M$ 个应用程序的图标的隐藏信号;

根据所述隐藏信号,停止显示在后台运行的 $N-M$ 个应用程序的图标。

13. 根据权利要求7-11任一项所述的方法,其特征在于,所述应用程序的启动信号为所述显示窗口内的应用程序的图标的点击触摸信号;或者,所述应用程序的启动信号为所述显示窗口外的应用程序的图标向所述显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

14. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域显示启动的第一应用程序,在所述划分之后的所述显示窗口的任意一个显示窗口中显示所述启动的第一应用程序;

所述方法还包括：

获取至少一个第二应用程序的启动信号；

根据所述启动信号启动所述第二应用程序，启动后的全部或部分第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

15. 根据权利要求14所述的方法，其特征在于，所述获取启动信号的所述第二应用程序的个数小于划分的所述显示窗口的个数；

所述根据所述启动信号启动所述第二应用程序，启动后的全部或部分第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示，包括：

根据所述启动信号启动所述第二应用程序，启动后的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

16. 根据权利要求14所述的方法，其特征在于，获取启动信号的所述第二应用程序的个数 N 大于或等于划分的所述显示窗口的个数 M ， M 和 N 均为正整数；

所述根据所述启动信号启动所述第二应用程序，启动后的全部或部分第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示，包括：

根据所述获取启动信号的顺序启动所述第二应用程序，启动的前 $M-1$ 个第二应用程序中的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示，启动的后 $N-M+1$ 个第二应用程序在后台运行。

17. 根据权利要求16所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

获取图标显示触摸信号，所述图标显示触摸信号用于显示后台运行的应用程序的图标；

根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的 $N-M+1$ 个第二应用程序的图标；

获取对所述 $N-M+1$ 个第二应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号；

将所述显示窗口中任意一个显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行，将所述选择触摸信号对应的第二应用程序在所述显示窗口内显示。

18. 根据权利要求14-17任一项所述的方法，其特征在于，所述第二应用程序的启动信号为所述显示窗口内的第二应用程序的图标的点击触摸信号；或者，所述第二应用程序的启动信号为所述显示窗口外的第二应用程序的图标向所述显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

19. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述划分后的所述显示窗口中的任意一个或多个显示窗口分别显示一个或多个应用程序，所述一个或多个应用程序为在所述划分之前，在后台运行的应用程序。

20. 根据权利要求19所述的方法，其特征在于，

所述一个或多个应用程序按照用户对应用程序的使用频率从高到低选择；或者，所述一个或多个应用程序按照应用程序的使用时间从近到远选择。

21. 根据权利要求19或20所述的方法，其特征在于，所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域未显示启动的应用程序；或者，

所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域显示启动的第一应用程序，所述划分后的所述显示窗口中的任意一个显示窗口显示所述第一应用程序。

22. 根据权利要求1-3、7-11、14-17、19、20中任一项所述的方法，其特征在于，所述方法

还包括：

获取通过所述触摸屏输入的关闭分屏触摸信号；

根据所述关闭分屏触摸信号，将所述触摸屏的至少两个显示窗口合成为一个显示区域，所述显示区域显示任意一个所述显示窗口的显示内容或显示所述显示窗口显示的内容的任意组合。

23. 根据权利要求22所述的方法，其特征在于，所述关闭分屏触摸信号为沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号；

所述根据所述关闭分屏触摸信号，将所述触摸屏的至少两个显示窗口合成为一个显示区域，包括：

根据所述沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号，将所述窗口边界对应的两个显示窗口合并为一个显示窗口。

24. 一种分屏显示的装置，其特征在于，所述装置应用于具有触摸屏的电子设备，所述装置包括：

信号获取模块，用于获取通过所述触摸屏输入的分屏触摸信号，所述分屏触摸信号包括沿所述触摸屏的横向滑动信号或者沿所述触摸屏的纵向滑动信号；

分屏显示模块，根据所述横向滑动信号，将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口；或者，根据所述纵向滑动信号将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口；

还包括显示内容切换模块，其中，

所述信号获取模块还用于：获取第一显示窗口至第二显示窗口的滑动触摸信号或者所述第二显示窗口至所述第一显示窗口的滑动触摸信号；

所述显示内容切换模块用于：根据所述信号获取模块获取的所述滑动触摸信号将所述第一显示窗口内的显示内容切换至所述第二显示窗口内显示，并将所述第二显示窗口内的显示内容切换至所述第一显示窗口内显示。

25. 根据权利要求24所述的装置，其特征在于，所述横向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中上下划分的显示窗口之间共享的窗口边界；

所述分屏显示模块具体用于：根据所述横向滑动信号指示的所述窗口边界，将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且上下排列的至少两个显示窗口。

26. 根据权利要求24所述的装置，其特征在于，所述纵向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中左右划分的显示窗口之间共享的窗口边界；

所述分屏显示模块具体用于：根据所述纵向滑动信号指示的所述窗口边界，将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且左右排列的至少两个显示窗口。

27. 根据权利要求24-26任一项所述的装置，其特征在于，所述横向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的横向方向的夹角小于或等于第一阈值；所述纵向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的纵向方向的夹角小于或等于第二阈值。

28. 根据权利要求24-26任一项所述的装置，其特征在于，

所述划分后的各个所述显示窗口分别显示所述当前显示区域的部分显示内容；或者，

所述划分后的任意一个所述显示窗口显示所述当前显示区域的全部显示内容；或者，

所述划分后的各个所述显示窗口均显示所述当前显示区域的全部显示内容。

29. 根据权利要求25或26所述的装置,其特征在于,所述装置还包括窗口边界移动模块和显示窗口关闭模块,其中,

所述信号获取模块还用于:获取对所述窗口边界的拖动触摸信号;

所述窗口边界移动模块用于:根据所述信号获取模块获取的所述窗口边界的拖动触摸信号移动所述窗口边界的位置;

所述显示窗口关闭模块用于:根据所述窗口边界移动模块移动的所述窗口边界的位置,确定共享所述窗口边界的两个显示窗口中任一所述显示窗口是否小于设定大小;若确定所述任一所述显示窗口小于所述设定大小,则关闭小于所述设定大小的显示窗口,并将关闭的显示窗口的显示范围划分给与所述关闭的显示窗口共享所述窗口边界的另一显示窗口。

30. 根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域中未显示启动的应用程序;

所述装置还包括:应用程序启动模块,其中,

所述信号获取模块还用于:获取至少两个应用程序的启动信号;

所述应用程序启动模块用于:根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的全部或部分应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

31. 根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述信号获取模块获取启动信号的应用程序的个数小于或等于划分的所述显示窗口的个数;

所述应用程序启动模块具体用于:根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

32. 根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述信号获取模块获取启动信号的应用程序的个数 N 大于划分的所述显示窗口的个数 M , M 和 N 均为正整数;

所述应用程序启动模块具体用于:根据所述获取启动信号的顺序启动所述应用程序,启动的前 M 个应用程序中的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后 $N-M$ 个应用程序在后台运行。

33. 根据权利要求32所述的装置,其特征在于,所述装置还包括应用程序图标显示模块和后台应用程序显示模块,其中,

所述信号获取模块还用于:获取图标显示触摸信号;

所述应用程序图标显示模块用于:根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的 $N-M$ 个应用程序的图标;

所述信号获取模块还用于:获取对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号;

所述后台应用程序显示模块用于:将所述显示窗口中任意一个显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,将所述选择触摸信号对应的应用程序在所述显示窗口内显示。

34. 根据权利要求33所述的装置,其特征在于,所述对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的点击触摸信号;或者,所述对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标向所述任意一个显示窗口内的拖动触摸信号。

35. 根据权利要求33或34所述的装置,其特征在于,还包括:

所述信号获取模块还用于:获取在后台运行的N-M个应用程序的图标隐藏信号;

所述后台应用程序显示模块用于:根据所述隐藏信号,停止显示在后台运行的N-M个应用程序的图标。

36. 根据权利要求32-34任一项所述的装置,其特征在于,所述应用程序的启动信号为所述显示窗口内的应用程序的图标的点击触摸信号;或者,所述应用程序的启动信号为所述显示窗口外的应用程序的图标向所述显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

37. 根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述触摸屏幕在划分显示窗口之前的所述当前显示区域显示启动的第一应用程序,在所述划分之后的所述显示窗口的任意一个显示窗口中显示所述启动的第一应用程序;

所述装置还包括:应用程序启动模块,其中,

所述信号获取模块还用于:获取至少一个第二应用程序的启动信号;

所述应用程序启动模块用于:根据所述启动信号启动所述第二应用程序,启动后的全部或部分第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

38. 根据权利要求37所述的装置,其特征在于,所述信号获取模块获取所述启动信号的所述第二应用程序的个数小于划分的所述显示窗口的个数;

所述应用程序启动模块具体用于:根据所述启动信号启动所述第二应用程序,启动后的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

39. 根据权利要求37所述的装置,其特征在于,所述信号获取模块获取所述启动信号的所述第二应用程序的个数N大于或等于划分的所述显示窗口的个数M,M和N均为正整数;

所述应用程序启动模块具体用于:根据所述获取启动信号的顺序启动所述第二应用程序,启动的前M-1个第二应用程序中的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后N-M+1个第二应用程序在后台运行。

40. 根据权利要求39所述的装置,其特征在于,所述装置还包括应用程序图标显示模块和后台应用程序显示模块,其中,

所述信号获取模块还用于:获取图标显示触摸信号;

所述应用程序图标显示模块用于:根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的N-M+1个第二应用程序的图标;

所述信号获取模块还用于:获取对所述N-M+1个第二应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号;

所述后台应用程序显示模块用于:将所述显示窗口中任意一个显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,将所述选择触摸信号对应的第二应用程序在所述显示窗口内显示。

41. 根据权利要求37-40任一项所述的装置,其特征在于,所述第二应用程序的启动信号为所述显示窗口内的第二应用程序的图标的点击触摸信号;或者,所述第二应用程序的启动信号为所述显示窗口外的第二应用程序的图标向所述显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

42. 根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述划分后的所述显示窗口中的任意一个或多个显示窗口分别显示一个或多个应用程序,所述一个或多个应用程序为在所述划分

之前,在后台运行的应用程序。

43.根据权利要求42所述的装置,其特征在于,

所述一个或多个应用程序按照用户对应用程序的使用频率从高到低选择;或者,所述一个或多个应用程序按照应用程序的使用时间从近到远选择。

44.根据权利要求42或43所述的装置,其特征在于,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域未显示启动的应用程序;或者,

所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域显示启动的第一应用程序,所述划分后的所述显示窗口中的任意一个显示窗口显示所述第一应用程序。

45.根据权利要求24-26、30-34、37-40、42、43中任一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括关闭分屏模块,其中,

所述信号获取模块还用于;获取通过所述触摸屏输入的关闭分屏触摸信号;

所述关闭分屏模块用于;根据所述关闭分屏触摸信号,将所述触摸屏的至少两个显示窗口合成为一个显示区域,所述显示区域显示任意一个所述显示窗口的显示内容或显示所述显示窗口显示的内容的任意组合。

46.根据权利要求45所述的装置,其特征在于,所述关闭分屏触摸信号为沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号;

所述关闭分屏模块具体用于;根据所述沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号,将所述窗口边界对应的两个显示窗口合并为一个显示窗口。

47.一种电子设备,其特征在于,该设备包括触摸屏、处理器;

所述触摸屏用于:获取通过所述触摸屏输入的分屏触摸信号,并将所述分屏触摸信号发送给所述处理器,所述分屏触摸信号包括沿所述触摸屏的横向滑动信号或者沿所述触摸屏的纵向滑动信号;

所述处理器用于:根据所述横向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口;或者,根据所述纵向滑动信号将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口;

所述触摸屏还用于:获取第一显示窗口至第二显示窗口的滑动触摸信号或者所述第二显示窗口至所述第一显示窗口的滑动触摸信号,并将所述滑动触摸信号发送给所述处理器;

所述处理器还用于:根据所述滑动触摸信号将所述第一显示窗口内的显示内容切换至所述第二显示窗口内显示,并将所述第二显示窗口内的显示内容切换至所述第一显示窗口内显示。

48.根据权利要求47所述的设备,其特征在于,所述横向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中上下划分的显示窗口之间共享的窗口边界;

所述处理器具体用于:根据所述横向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且上下排列的至少两个显示窗口。

49.根据权利要求47所述的设备,其特征在于,所述纵向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中左右划分的显示窗口之间共享的窗口边界;

所述处理器具体用于:根据所述纵向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且左右排列的至少两个显示窗口。

50. 根据权利要求47-49任一项所述的设备,其特征在于,所述横向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的横向方向的夹角小于或等于第一阈值;所述纵向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的纵向方向的夹角小于或等于第二阈值。

51. 根据权利要求47-49任一项所述的设备,其特征在于,

所述划分后的各个所述显示窗口分别显示所述当前显示区域的部分显示内容;或者,所述划分后的任意一个所述显示窗口显示所述当前显示区域的全部显示内容;或者,所述划分后的各个所述显示窗口均显示所述当前显示区域的全部显示内容。

52. 根据权利要求48或49所述的设备,其特征在于,

所述触摸屏还用于:获取对所述窗口边界的拖动触摸信号,并将所述拖动触摸信号发送给所述处理器;

所述处理器还用于:根据所述窗口边界的拖动触摸信号移动所述窗口边界的位置;根据所述移动的所述窗口边界的位置,确定共享所述窗口边界的两个显示窗口中任一所述显示窗口是否小于设定大小;若确定所述任一所述显示窗口小于所述设定大小,则关闭小于所述设定大小的显示窗口,并将关闭的显示窗口的显示范围划分给与所述关闭的显示窗口共享所述窗口边界的另一显示窗口。

53. 根据权利要求47所述的设备,其特征在于,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域中未显示启动的应用程序;

所述触摸屏还用于:获取至少两个应用程序的启动信号,并将所述启动信号发送给所述处理器;

所述处理器还用于:根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的全部或部分应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

54. 根据权利要求53所述的设备,其特征在于,所述触摸屏获取启动信号的应用程序的个数小于或等于划分的所述显示窗口的个数;

所述处理器具体用于:根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

55. 根据权利要求53所述的设备,其特征在于,

所述触摸屏获取启动信号的应用程序的个数 N 大于划分的所述显示窗口的个数 M , M 和 N 均为正整数;

所述处理器具体用于:根据所述获取启动信号的顺序启动所述应用程序,启动的前 M 个应用程序中的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后 $N-M$ 个应用程序在后台运行。

56. 根据权利要求55所述的设备,其特征在于,

所述触摸屏还用于:获取图标显示触摸信号,并将所述图标显示触摸信号发送给所述处理器;

所述处理器还用于:根据所述图标显示触摸信号显示窗口内显示在后台运行的 $N-M$ 个应用程序的图标;

所述触摸屏还用于:获取对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号,并将所述选择触摸信号发送给所述处理器;

所述处理器还用于：将所述显示窗口中任意一个所述显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行，并将所述选择触摸信号对应的应用程序在所述显示窗口内显示。

57. 根据权利要求56所述的设备，其特征在于，

所述触摸屏获取的对所述N-M个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为对所述N-M个应用程序的图标中任意一个图标的点击触摸信号；或者，所述对所述N-M个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为对所述N-M个应用程序的图标中任意一个图标向所述任意一个显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

58. 根据权利要求56或57所述的设备，其特征在于，

所述触摸屏还用于：获取在后台运行的N-M个应用程序的图标的隐藏信号，并将所述隐藏信号发送给所述处理器；

所述处理器还用于：根据所述隐藏信号，停止显示所述在后台运行的N-M个应用程序的图标。

59. 根据权利要求53至57任一所述的设备，其特征在于，所述应用程序的启动信号为所述显示窗口内的应用程序的图标的点击触摸信号；或者，所述应用程序的启动信号为所述显示窗口外的应用程序的图标向所述显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

60. 根据权利要求47所述的设备，其特征在于，所述触摸屏幕在划分显示窗口之前的所述当前显示区域显示启动的第一应用程序，在所述划分之后的所述显示窗口的任意一个显示窗口中显示所述启动的第一应用程序；

所述触摸屏还用于：获取至少一个第二应用程序的启动信号，并将所述启动信号发送给所述处理器；

所述处理器还用于：根据所述启动信号启动所述第二应用程序，启动后的全部或部分第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

61. 根据权利要求60所述的设备，其特征在于，所述触摸屏获取启动信号的所述第二应用程序的个数小于划分的所述显示窗口的个数；

所述处理器具体用于：根据所述启动信号启动所述第二应用程序，启动后的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

62. 根据权利要求60所述的设备，其特征在于，所述触摸屏获取启动信号的所述第二应用程序的个数N大于或等于划分的所述显示窗口的个数M，M和N均为正整数；

所述处理器具体用于：根据所述获取启动信号的顺序启动所述第二应用程序，启动的前M-1个第二应用程序中的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示，启动的后N-M+1个第二应用程序在后台运行。

63. 根据权利要求62所述的设备，其特征在于，

所述触摸屏还用于：获取图标显示触摸信号，并将所述图标显示触摸信号发送给所述处理器；

所述处理器还用于：根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的N-M+1个第二应用程序的图标；

所述触摸屏还用于：获取对所述N-M+1个第二应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号；

所述处理器还用于：将所述显示窗口中任意一个所述显示窗口内当前显示的应用程序

切换至后台运行,并将所述选择触摸信号对应的第二应用程序在所述显示窗口内显示。

64.根据权利要求60-63任一所述的设备,其特征在于,所述第二应用程序的启动信号为所述显示窗口内的第二应用程序的图标的点击触摸信号;或者,所述第二应用程序的启动信号为所述显示窗口外的第二应用程序的图标向所述显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

65.根据权利要求47所述的设备,其特征在于,所述划分后的所述显示窗口中的任意一个或多个显示窗口分别显示一个或多个应用程序,所述一个或多个应用程序为在所述划分之前,在后台运行的应用程序。

66.根据权利要求65所述的设备,其特征在于,

所述一个或多个应用程序按照用户对应用程序的使用频率从高到低选择;或者,所述一个或多个应用程序按照应用程序的使用时间从近到远选择。

67.根据权利要求65或66所述的设备,其特征在于,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域未显示启动的应用程序;或者,

所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域显示启动的第一应用程序,所述划分后的所述显示窗口中的任意一个显示窗口显示所述第一应用程序。

68.根据权利要求47-49、53-57、60-63、65、66中任一所述的设备,其特征在于,

所述触摸屏还用于:获取通过所述触摸屏输入的关闭分屏触摸信号,并将所述关闭分屏触摸信号发送给所述处理器;

所述处理器还用于:根据所述关闭分屏触摸信号,将所述触摸屏的至少两个显示窗口合成为一个显示区域,所述显示区域显示任意一个所述显示窗口的显示内容或显示所述显示窗口显示的内容的任意组合。

69.根据权利要求68任一所述的设备,其特征在于,所述关闭分屏触摸信号为沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号;

所述处理器具体用于:根据所述沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号,将所述窗口边界对应的两个显示窗口合并为一个显示窗口。

分屏显示的方法、装置及其电子设备

技术领域

[0001] 本发明涉及信息技术,尤其涉及一种分屏显示的方法、装置及其电子设备。

背景技术

[0002] 当前智能手机、平板电脑等移动终端设备日渐普及,这些设备大都采用大屏幕,通过触摸屏幕进行操作。

[0003] 现有技术中,终端的后台可以启动多个程序,但屏幕只能显示一个应用程序,若需显示另外一个应用程序则需要退出或切换当前显示的应用程序,为用户操作带来不便。

发明内容

[0004] 为了解决现有技术中存在的问题,本发明实施例提供一种分屏显示的方法、装置及其电子设备。

[0005] 第一方面,本发明实施例提供一种分屏显示的方法,所述方法应用于具有触摸屏的电子设备,所述方法包括:获取通过所述触摸屏输入的分屏触摸信号,所述分屏触摸信号包括沿所述触摸屏的横向滑动信号或者沿所述触摸屏的纵向滑动信号;根据所述横向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口;或者,根据所述纵向滑动信号将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口。

[0006] 结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述横向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中上下划分的显示窗口之间共享的窗口边界。所述根据所述横向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口,包括:根据所述横向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且上下排列的至少两个显示窗口。

[0007] 结合第一方面,在第二种可能的实现方式中,所述纵向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中左右划分的显示窗口之间共享的窗口边界。所述根据所述纵向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口,包括:根据所述纵向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且左右排列的至少两个显示窗口。

[0008] 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述横向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的横向方向的夹角小于或等于第一阈值;所述纵向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的纵向方向的夹角小于或等于第二阈值。

[0009] 结合第一方面和第一方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一中实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述划分后的各个所述显示窗口分别显示所述当前显示区域的部分显示内容;或者,所述划分后的任意一个所述显示窗口显示所述当前显示区域的全部显示内容;或者,所述划分后的各个所述显示窗口均显示所述当前显示区域的全

部显示内容。

[0010] 结合第一方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述方法还包括:

[0011] 获取第一显示窗口至第二显示窗口的滑动触摸信号或者所述第二显示窗口至所述第一显示窗口的滑动触摸信号;根据所述滑动触摸信号将所述第一显示窗口内的显示内容切换至所述第二显示窗口内显示,并将所述第二显示窗口内的显示内容切换至所述第一显示窗口内显示。

[0012] 结合第一方面的第一种或第二种可能的实现方式,在本发明第一方面的第六种可能的实现方式中,所述方法还包括:获取对所述窗口边界的拖动触摸信号;根据所述窗口边界的拖动触摸信号移动所述窗口边界的位置;根据所述移动的所述窗口边界的位置,确定共享所述窗口边界的两个显示窗口中任一所述显示窗口是否小于设定大小;若确定所述任一所述显示窗口小于所述设定大小,则关闭小于所述设定大小的显示窗口,并将关闭的显示窗口的显示范围划分给与所述关闭的显示窗口共享所述窗口边界的另一显示窗口。

[0013] 结合第一方面,在第七种可能的实现方式中,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域中未显示启动的应用程序。所述方法还包括:获取至少两个应用程序的启动信号;根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的全部或部分应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0014] 结合第一方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,获取启动信号的应用程序的个数小于或等于划分的所述显示窗口的个数。所述根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的全部或部分应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,包括:根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0015] 结合第一方面的第七种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,获取启动信号的应用程序的个数 N 大于划分的所述显示窗口的个数 M , M 和 N 均为正整数。所述根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的全部或部分应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,包括:根据所述获取启动信号的顺序启动所述应用程序,启动的前 M 个应用程序中的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后 $N-M$ 个应用程序在后台运行。

[0016] 结合第一方面的第九种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,所述方法还包括:获取图标显示触摸信号,所述图标显示触摸信号用于显示后台运行的应用程序的图标;根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的 $N-M$ 个应用程序的图标;获取对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号;将所述显示窗口中任意一个显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,将所述选择触摸信号对应的应用程序在所述显示窗口内显示。

[0017] 结合第一方面的第十种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,所述对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的点击触摸信号;或者,所述对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标向所述任意一个显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

[0018] 结合第一方面的第十种或第十一种可能的实现方式,在第一方面的第十二种可能的实现方式中,所述方法还包括:获取对在后台运行的N-M个应用程序的图标的隐藏信号;根据所述隐藏信号,停止显示在后台运行的N-M个应用程序的图标。

[0019] 结合第一方面的第七种至第十二种可能的实现方式中的任意一中,在第一方面的第十三种可能的实现方式中,所述应用程序的启动信号为所述显示窗口内的应用程序的图标的点击触摸信号;或者,所述应用程序的启动信号为所述显示窗口外的应用程序的图标向所述显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

[0020] 结合第一方面,在第一方面的第十四种可能的实现方式中,所述触摸屏幕在划分显示窗口之前的所述当前显示区域显示启动的第一应用程序,在所述划分之后的所述显示窗口的任意一个显示窗口中显示所述启动的第一应用程序;所述方法还包括:获取至少一个第二应用程序的启动信号;

[0021] 根据所述启动信号启动所述第二应用程序,启动后的全部或部分第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0022] 结合第一方面的第十四种可能的实现方式,在第一方面的第十五种可能的实现方式中,所述获取启动信号的所述第二应用程序的个数小于划分的所述显示窗口的个数。所述根据所述启动信号启动所述第二应用程序,启动后的全部或部分第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,包括:根据所述启动信号启动所述第二应用程序,启动后的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0023] 结合第一方面的第十四种可能的实现方式,在第一方面的第十六种可能的实现方式中,获取启动信号的所述第二应用程序的个数N大于或等于划分的所述显示窗口的个数M,M和N均为正整数。所述根据所述启动信号启动所述第二应用程序,启动后的全部或部分第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,包括:根据所述获取启动信号的顺序启动所述第二应用程序,启动的前M-1个第二应用程序中的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后N-M+1个第二应用程序在后台运行。

[0024] 结合第一方面的第十六种可能的实现方式,在第一方面的第十七种可能的实现方式中,所述方法还包括:

[0025] 获取图标显示触摸信号,所述图标显示触摸信号用于显示后台运行的应用程序的图标;根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的N-M+1个第二应用程序的图标;获取对所述N-M+1个第二应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号;将所述显示窗口中任意一个显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,将所述选择触摸信号对应的第二应用程序在所述显示窗口内显示。

[0026] 结合第一方面的第十四种至第十七种可能的实现中的任意一种,在第一方面的第十八种可能的实现方式中,所述第二应用程序的启动信号为所述显示窗口内的第二应用程序的图标的点击触摸信号;或者,所述第二应用程序的启动信号为所述显示窗口外的第二应用程序的图标向所述显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

[0027] 结合第一方面,在第一方面的第十九种可能的实现方式中,所述划分后的所述显示窗口中的任意一个或多个显示窗口分别显示一个或多个应用程序,所述一个或多个应用程序为在所述划分之前,在后台运行的应用程序。

[0028] 结合第一方面的第十九种可能的实现方式,在第一方面的第二十种可能的实现方

式中,所述一个或多个应用程序按照用户对应用程序的使用频率从高到低选择;或者,所述一个或多个应用程序按照应用程序的使用时间从近到远选择。

[0029] 结合第一方面的第十九种或第二十种可能的实现方式,在第一方面的第二十一一种可能的实现方式中,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域未显示启动的应用程序;或者,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域显示启动的第一应用程序,所述划分后的所述显示窗口中的任意一个显示所述第一应用程序。

[0030] 结合第一方面及第一方面的第一种至第二十一一种可能的实现方式中的任意一种,在第一方面的第二十二种可能的实现方式中,所述方法还包括:获取通过所述触摸屏输入的关闭分屏触摸信号;根据所述关闭分屏触摸信号,将所述触摸屏的至少两个显示窗口合成为一个显示区域,所述显示区域显示任意一个所述显示窗口的显示内容或显示所述显示窗口显示的内容的任意组合。

[0031] 结合第一方面的第二十二种可能的实现方式,在第一方面的第二十三种可能的实现方式中,所述关闭分屏触摸信号为沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号。所述根据所述关闭分屏触摸信号,将所述触摸屏的至少两个显示窗口合成为一个显示区域,包括:根据所述沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号,将所述窗口边界对应的两个显示窗口合并为一个显示窗口。

[0032] 第二方面,本发明实施例提供一种分屏显示的装置,所述装置应用于具有触摸屏的电子设备,所述装置包括:信号获取模块,用于获取通过所述触摸屏输入的分屏触摸信号,所述分屏触摸信号包括沿所述触摸屏的横向滑动信号或者沿所述触摸屏的纵向滑动信号;分屏显示模块,根据所述横向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口;或者,根据所述纵向滑动信号将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口。

[0033] 结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述横向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中上下划分的显示窗口之间共享的窗口边界。所述分屏显示模块具体用于:根据所述横向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且上下排列的至少两个显示窗口。

[0034] 结合第二方面,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述纵向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中左右划分的显示窗口之间共享的窗口边界。所述分屏显示模块具体用于:根据所述纵向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且左右排列的至少两个显示窗口。

[0035] 结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式或第二方面的第二种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述横向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的横向方向的夹角小于或等于第一阈值;所述纵向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的纵向方向的夹角小于或等于第二阈值。

[0036] 结合第二方面及第二方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述划分后的各个所述显示窗口分别显示所述当前显示区域的部分显示内容;或者,所述划分后的任意一个所述显示窗口显示所述当前显示区域的全部显示内容;或者,所述划分后的各个所述显示窗口均显示所述当前显示区域的全

部显示内容。

[0037] 结合第二方面的第四种可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述装置还包括显示内容切换模块。所述信号获取模块还用于:获取第一显示窗口至第二显示窗口的滑动触摸信号或者所述第二显示窗口至所述第一显示窗口的滑动触摸信号;所述显示内容切换模块用于:根据所述信号获取模块获取的所述滑动触摸信号将所述第一显示窗口内的显示内容切换至所述第二显示窗口内显示,并将所述第二显示窗口内的显示内容切换至所述第一显示窗口内显示。

[0038] 结合第二方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,所述装置还包括窗口边界移动模块和显示窗口关闭模块,其中,所述信号获取模块还用于:获取对所述窗口边界的拖动触摸信号;所述窗口边界移动模块用于:根据所述信号获取模块获取的所述窗口边界的拖动触摸信号移动所述窗口边界的位置;所述显示窗口关闭模块用于:根据所述窗口边界移动模块移动的所述窗口边界的位置,确定共享所述窗口边界的两个显示窗口中任一所述显示窗口是否小于设定大小;若确定所述任一所述显示窗口小于所述设定大小,则关闭小于所述设定大小的显示窗口,并将关闭的显示窗口的显示范围划分给与所述关闭的显示窗口共享所述窗口边界的另一显示窗口。

[0039] 结合第二方面,在第二方面的第七种可能的实现方式中,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域中未显示启动的应用程序。所述装置还包括:应用程序启动模块,其中,所述信号获取模块还用于:获取至少两个应用程序的启动信号;所述应用程序启动模块用于:根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的全部或部分应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0040] 结合第二方面的第七种可能的实现方式,在第二方面的第八种可能的实现方式中,所述信号获取模块获取启动信号的应用程序的个数小于或等于划分的所述显示窗口的个数;

[0041] 所述应用程序启动模块具体用于:根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0042] 结合第二方面的第七种可能的实现方式,在第二方面的第九种可能的实现方式中,所述信号获取模块获取启动信号的应用程序的个数 N 大于划分的所述显示窗口的个数 M , M 和 N 均为正整数。所述应用程序启动模块具体用于:根据所述获取启动信号的顺序启动所述应用程序,启动的前 M 个应用程序中的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后 $N-M$ 个应用程序在后台运行。

[0043] 结合第二方面的第九种可能的实现方式,在第二方面的第十种可能的实现方式中,所述装置还包括应用程序图标显示模块和后台应用程序显示模块,其中,所述信号获取模块还用于:获取图标显示触摸信号;所述应用程序图标显示模块用于:根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的 $N-M$ 个应用程序的图标;所述信号获取模块还用于:获取对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号;所述后台应用程序显示模块用于:将所述显示窗口中任意一个显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,将所述选择触摸信号对应的应用程序在所述显示窗口内显示。

[0044] 结合第二方面的第十种可能的实现方式,在第二方面的第十一种可能的实现方式中,所述对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为对所述 $N-M$ 个应用

程序的图标中任意一个图标的点击触摸信号;或者,所述对所述N-M个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为对所述N-M个应用程序的图标中任意一个图标向任意一个所述显示窗口内的拖动触摸信号。

[0045] 结合第二方面的第十种或第十一种可能的实现方式,在第二方面的第十二种可能的实现方式中,所述信号获取模块还用于:获取在后台运行的N-M个应用程序的图标的隐藏信号;所述后台应用程序显示模块用于:根据所述隐藏信号,停止显示在后台运行的N-M个应用程序的图标。

[0046] 结合第二方面的第七种至第十二种可能的实现方式中的任意一中实现方式,在第二方面的第十三种可能的实现方式中,所述应用程序的启动信号为所述显示窗口内的应用程序的图标的点击触摸信号;或者,所述应用程序的启动信号为所述显示窗口外的应用程序的图标向所述显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

[0047] 结合第二方面,在第二方面的第十四种可能的实现方式中,所述触摸屏幕在划分显示窗口之前的所述当前显示区域显示启动的第一应用程序,在所述划分之后的所述显示窗口的任意一个显示窗口中显示所述启动的第一应用程序。所述装置还包括:应用程序启动模块,其中,所述信号获取模块还用于:获取至少一个第二应用程序的启动信号;所述应用程序启动模块用于:根据所述启动信号启动所述第二应用程序,启动后的全部或部分第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0048] 结合第二方面的第十四种可能的实现方式,在第二方面的第十五种可能的实现方式中,所述信号获取模块获取所述启动信号的所述第二应用程序的个数小于划分的所述显示窗口的个数;所述应用程序启动模块具体用于:根据所述启动信号启动所述第二应用程序,启动后的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0049] 结合第二方面的第十四种可能的实现方式,在第二方面的第十六种可能的实现方式中,所述信号获取模块获取所述启动信号的所述第二应用程序的个数N大于或等于划分的所述显示窗口的个数M,M和N均为正整数。所述应用程序启动模块具体用于:根据所述获取启动信号的顺序启动所述第二应用程序,启动的前M-1个第二应用程序中的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后N-M+1个第二应用程序在后台运行。

[0050] 结合第二方面的第十六种可能的实现方式,在本发明第二方面的第十七种可能的实现方式中,所述装置还包括应用程序图标显示模块和后台应用程序显示模块,其中,所述信号获取模块还用于:获取图标显示触摸信号;所述应用程序图标显示模块用于:根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的N-M+1个第二应用程序的图标;所述信号获取模块还用于:获取对所述N-M+1个第二应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号;所述后台应用程序显示模块用于:将所述显示窗口中任意一个显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,将所述选择触摸信号对应的第二应用程序在所述显示窗口内显示。

[0051] 结合第二方面的第十四种至第十七种可能的实现中的任意一种可能的实现方式,在第二方面的第十八种可能的实现方式中,所述第二应用程序的启动信号为所述显示窗口内的第二应用程序的图标的点击触摸信号;或者,所述第二应用程序的启动信号为所述显示窗口外的第二应用程序的图标向所述显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

[0052] 结合第二方面,在第二方面的第十九种可能的实现方式中,所述划分后的所述显

示窗口中的任意一个或多个显示窗口分别显示一个或多个应用程序,所述一个或多个应用程序为在所述划分之前,在后台运行的应用程序。

[0053] 结合第二方面的第十九种可能的实现方式,在第二方面的第二十种可能的实现方式中,所述一个或多个应用程序按照用户对应用程序的使用频率从高到低选择;或者,所述一个或多个应用程序按照应用程序的使用时间从近到远选择。

[0054] 结合第二方面的第十九种或第二十种可能的实现方式,在第二方面的第二十一一种可能的实现方式中,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域未显示启动的应用程序;或者,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域显示启动的第一应用程序,所述划分后的所述显示窗口中的任意一个显示窗口显示所述第一应用程序。

[0055] 结合第二方面及第二方面的第一种至第二十一一种可能的实现方式中的任意一种,在第二方面的第二十二种可能的实现方式中,所述装置还包括关闭分屏模块,其中,所述信号获取模块还用于:获取通过所述触摸屏输入的关闭分屏触摸信号;所述关闭分屏模块用于:根据所述关闭分屏触摸信号,将所述触摸屏的至少两个显示窗口合成为一个显示区域,所述显示区域显示任意一个所述显示窗口的显示内容或显示所述显示窗口显示的内容的任意组合。

[0056] 结合第二方面的第二十二种可能的实现方式,在第二方面的第二十三种可能的实现方式中,所述关闭分屏触摸信号为沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号。所述关闭分屏模块具体用于:根据所述沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号,将所述窗口边界对应的两个显示窗口合并为一个显示窗口。

[0057] 第三方面,本发明实施例提供一种电子设备,该设备包括触摸屏、处理器。所述触摸屏用于:获取通过所述触摸屏输入的分屏触摸信号,并将所述分屏触摸信号发送给所述处理器,所述分屏触摸信号包括沿所述触摸屏的横向滑动信号或者沿所述触摸屏的纵向滑动信号。所述处理器用于:根据所述横向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口;或者,根据所述纵向滑动信号将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口。

[0058] 结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实现方式中,所述横向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中上下划分的显示窗口之间共享的窗口边界。所述处理器具体用于:根据所述横向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且上下排列的至少两个显示窗口。

[0059] 结合第三方面,在第三方面的第二种可能的实现方式中,所述纵向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中左右划分的显示窗口之间共享的窗口边界。所述处理器具体用于:根据所述纵向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且左右排列的至少两个显示窗口。

[0060] 结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第三方面的第三种可能的实现方式中,所述横向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的横向方向的夹角小于或等于第一阈值;所述纵向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的纵向方向的夹角小于或等于第二阈值。

[0061] 结合第三方面及第三方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一中,在第

三方面的第四种可能的实现方式中,所述划分后的各个所述显示窗口分别显示所述当前显示区域的部分显示内容;或者,所述划分后的任意一个所述显示窗口显示所述当前显示区域的全部显示内容;或者,所述划分后的各个所述显示窗口均显示所述当前显示区域的全部显示内容。

[0062] 结合第三方面的第四种可能的实现方式,在第三方面的第五种可能的实现方式中,所述触摸屏还用于:获取第一显示窗口至第二显示窗口的滑动触摸信号或者所述第二显示窗口至所述第一显示窗口的滑动触摸信号,并将所述滑动触摸信号发送给所述处理器;所述处理器还用于:根据所述滑动触摸信号将所述第一显示窗口内的显示内容切换至所述第二显示窗口内显示,并将所述第二显示窗口内的显示内容切换至所述第一显示窗口内显示。

[0063] 结合第三方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第三方面的第六种可能的实现方式中,所述触摸屏还用于:获取对所述窗口边界的拖动触摸信号,并将所述拖动触摸信号发送给所述处理器。所述处理器还用于:根据所述窗口边界的拖动触摸信号移动所述窗口边界的位置;根据所述移动的所述窗口边界的位置,确定共享所述窗口边界的两个显示窗口中任一所述显示窗口是否小于设定大小;若确定所述任一所述显示窗口小于所述设定大小,则关闭小于所述设定大小的显示窗口,并将关闭的显示窗口的显示范围划分给与所述关闭的显示窗口共享所述窗口边界的另一显示窗口。

[0064] 结合第三方面,在第三方面的第七种可能的实现方式中,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域中未显示启动的应用程序。所述触摸屏还用于:获取至少两个应用程序的启动信号,并将所述启动信号发送给所述处理器;

[0065] 所述处理器还用于:根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的全部或部分应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0066] 结合第三方面的第七种可能的实现方式,在第三方面的第八种可能的实现方式中,所述触摸屏获取启动信号的应用程序的个数小于或等于划分的所述显示窗口的个数;所述处理器具体用于:根据所述启动信号启动所述至少两个应用程序,启动后的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0067] 结合第三方面的第七种可能的实现方式,在第三方面的第九种可能的实现方式中,所述触摸屏获取启动信号的应用程序的个数 N 大于划分的所述显示窗口的个数 M , M 和 N 均为正整数。所述处理器具体用于:根据所述获取启动信号的顺序启动所述应用程序,启动的前 M 个应用程序中的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后 $N-M$ 个应用程序在后台运行。

[0068] 结合第三方面的第九种可能的实现方式,在本发明第三方面的第十种可能的实现方式中,所述触摸屏还用于:获取图标显示触摸信号,并将所述图标显示触摸信号发送给所述处理器;所述处理器还用于:根据所述图标显示触摸信号显示窗口内显示在后台运行的 $N-M$ 个应用程序的图标;所述触摸屏还用于:获取对所述 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号,并将所述选择触摸信号发送给所述处理器;所述处理器还用于:将所述显示窗口中任意一个所述显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,并将所述选择触摸信号对应的应用程序在所述显示窗口内显示。

[0069] 结合第三方面的第十种可能的实现方式,在本发明第三方面的第十一种可能的实

现方式中,所述触摸屏获取的对所述N-M个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为对所述N-M个应用程序的图标中任意一个图标的点击触摸信号;或者,所述对所述N-M个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为对所述N-M个应用程序的图标中任意一个图标向任意一个所述显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

[0070] 结合第三方面的第十种或第十一种可能的实现方式,在第三方面的第十二种可能的实现方式中,所述触摸屏还用于:获取在后台运行的N-M个应用程序的图标的隐藏信号,并将所述隐藏信号发送给所述处理器;所述处理器还用于:根据所述隐藏信号,停止显示所述在后台运行的N-M个应用程序的图标。

[0071] 结合第三方面的第七种至第十二种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式,在第三方面的第十三种可能的实现方式中,所述应用程序的启动信号为所述显示窗口内的应用程序的图标的点击触摸信号;或者,所述应用程序的启动信号为所述显示窗口外的应用程序的图标向所述显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

[0072] 结合第三方面,在第三方面的第十四种可能的实现方式中,所述触摸屏幕在划分显示窗口之前的所述当前显示区域显示启动的第一应用程序,在所述划分之后的所述显示窗口的任意一个显示窗口中显示所述启动的第一应用程序。所述触摸屏还用于:获取至少一个第二应用程序的启动信号,并将所述启动信号发送给所述处理器;所述处理器还用于:根据所述启动信号启动所述第二应用程序,启动后的全部或部分第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0073] 结合第三方面的第十四种可能的实现方式,在第三方面的第十五种可能的实现方式中,所述触摸屏获取启动信号的所述第二应用程序的个数小于划分的所述显示窗口的个数;所述处理器具体用于:根据所述启动信号启动所述第二应用程序,启动后的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0074] 结合第三方面的第十四种可能的实现方式,在第三方面的第十六种可能的实现方式中,所述触摸屏获取启动信号的所述第二应用程序的个数N大于或等于划分的所述显示窗口的个数M,M和N均为正整数。所述处理器具体用于:根据所述获取启动信号的顺序启动所述第二应用程序,启动的前M-1个第二应用程序中的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后N-M+1个第二应用程序在后台运行。

[0075] 结合第三方面的第十六种可能的实现方式,在第三方面的第十七种可能的实现方式中,所述触摸屏还用于:获取图标显示触摸信号,并将所述图标显示触摸信号发送给所述处理器;所述处理器还用于:根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的N-M+1个第二应用程序的图标;所述触摸屏还用于:获取对所述N-M+1个第二应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号;所述处理器还用于:将所述显示窗口中任意一个所述显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,并将所述选择触摸信号对应的第二应用程序在所述显示窗口内显示。

[0076] 结合第三方面的第十四种至第十七种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式,在第三方面的第十八种可能的实现方式中,所述第二应用程序的启动信号为所述显示窗口内的第二应用程序的图标的点击触摸信号;或者,所述第二应用程序的启动信号为所述显示窗口外的第二应用程序的图标向所述显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

[0077] 结合第三方面,在第三方面的第十九种可能的实现方式中,所述划分后的所述显

示窗口中的任意一个或多个显示窗口分别显示一个或多个应用程序,所述一个或多个应用程序为在所述划分之前,在后台运行的应用程序。

[0078] 结合第三方面的第十九种可能的实现方式,在第三方面的第二十种可能的实现方式中,所述一个或多个应用程序按照用户对应用程序的使用频率从高到低选择;或者,所述一个或多个应用程序按照应用程序的使用时间从近到远选择。

[0079] 结合第三方面的第十九种或第二十种可能的实现方式,在第一方面的第二十一中可能的实现方式中,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域未显示启动的应用程序;或者,所述触摸屏在划分显示窗口之前的所述当前显示区域显示启动的第一应用程序,所述划分后的所述显示窗口中的任意一个显示窗口显示所述第一应用程序。

[0080] 结合第三方面及第三方面的第一种至第二十一中可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式,在第三方面的第二十二种可能的实现方式中,所述触摸屏还用于:获取通过所述触摸屏输入的关闭分屏触摸信号,并将所述关闭分屏触摸信号发送给所述处理器。所述处理器还用于:根据所述关闭分屏触摸信号,将所述触摸屏的至少两个显示窗口合成为一个显示区域,所述显示区域显示任意一个所述显示窗口的显示内容或显示所述显示窗口显示的内容的任意组合。

[0081] 结合第三方面的第二十二种可能的实现方式,在第三方面的第二十三种可能的实现方式中,所述关闭分屏触摸信号为沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号。所述处理器具体用于:根据所述沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号,将所述窗口边界对应的两个显示窗口合并为一个显示窗口。

[0082] 可见,本发明实施例提供的分屏显示的方法、装置及电子设备,通过获取通过所述触摸屏输入的沿所述触摸屏的横向滑动信号或者沿所述触摸屏的纵向滑动信号;根据所述横向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口,或者,根据所述纵向滑动信号将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口,从而实现在屏幕上以上下并排或左右并排的形式同时显示多个应用程序,用户不需要在各程序之间频繁的切换,方便用户操作。

附图说明

[0083] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0084] 图1为本发明实施例分屏显示的方法实施例一的流程图;

[0085] 图2a-图2d为沿触摸屏横向滑动的动作示意图;

[0086] 图3为本发明实施例调整窗口大小的动作示意图;

[0087] 图4为本发明实施例分屏显示的方法实施例二的流程图;

[0088] 图5为本发明实施例电子设备分屏后的显示窗口示意图;

[0089] 图6为本发明实施例启动应用程序的示意图;

[0090] 图7为本发明实施例启动应用程序的示意图;

[0091] 图8为本发明实施例在多选模式下的显示窗口示意图;

- [0092] 图9为本发明实施例分屏显示的方法实施例三的流程圖；
- [0093] 图10为本发明实施例将后台应用程序切换至当前显示窗口的示意；
- [0094] 图11为本发明实施例分屏显示的方法实施例四的流程圖；
- [0095] 图12为本发明实施例分屏显示的方法实施例五的流程圖；
- [0096] 图13为本发明实施例关闭分屏操作的示意图；
- [0097] 图14为本发明实施例分屏显示的装置实施例六的结构示意图；
- [0098] 图15为本发明实施例分屏显示的装置实施例七的结构示意图；
- [0099] 图16为本发明实施例分屏显示的装置实施例八的结构示意图；
- [0100] 图17为本发明实施例九提供的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

[0101] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0102] 图1为本发明实施例分屏显示的方法实施例一的流程图。该方法可应用于具有触摸屏的电子設備，例如：手机、PAD(personal digital assistant, 个人数字助理)、MP3、MP4、或台式计算机等。本发明实施例提供的分屏显示的方法的执行主体为上述电子设备，具体可以通过上述电子设备中具有处理功能的模块或芯片来实现，例如：CPU(central process unit, 中央处理器)等。如图1所示，本实施例提供的分屏显示的方法包括以下步骤：

[0103] S101、获取通过触摸屏输入的分屏触摸信号。

[0104] 其中，该分屏触摸信号为一种用于划分当前显示区域的触摸信号。在一种实现方式下，该分屏触摸信号可以为沿触摸屏的横向滑动信号，根据所述横向滑动信号，将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口。例如：用户手指在触摸屏上从左至右滑动所产生的信号可以作为分屏触摸信号，该横向滑动信号用于指示任意两个在触摸屏中上下排列的显示窗口之间共享的窗口边界。在另一种实现方式下，该分屏触摸信号还可以为沿触摸屏的纵向滑动信号，将用户手指在触摸屏上从上至下滑动所产生的信号可以作为分屏触摸信号，根据所述纵向滑动信号将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口。该纵向滑动信号可以用于指示任意两个在触摸屏中左右排列的显示窗口之间共享的窗口边界。

[0105] 当然，窗口边界的初始位置也可以与用户滑动操作的位置无关，可以是设置好的一个默认位置。例如窗口边界的默认位置为屏幕纵向方向的正中间位置或横向方向的正中间位置，此时无论用户在何处执行上述分屏触摸信号，窗口边界的初始位置都采用上述默认位置。

[0106] 图2a-图2d为沿触摸屏横向滑动的动作示意图，图中当前显示区域内有多个应用程序图标，虚线圆圈内为滑动操作经过的轨迹，首先从触摸屏的最右侧开始，横向滑动至最左侧，触摸屏被划分为两个显示窗口，图2d中的粗黑色实线表示分屏后的窗口边界。对于滑动产生的分屏触摸信号，为了避免用户的其它滑动误操作，可以限定当用户从屏幕的左边

缘滑动到右边缘时,或从屏幕的上边缘滑动到下边缘时,或者滑动到屏幕的三分之二或者二分之一处时,才作为分屏触摸信号。

[0107] 具体的,触摸屏具有一个二维或三维的坐标体系,用户通过触摸屏输入的任何操作都可获取到该操作对应的一个坐标用以标识该操作在触摸屏上的位置。本发明实施例中通过获取用户滑动操作的起始坐标和结束坐标即可计算获得用户从滑动起始位置到滑动结束位置的一条直线滑动轨迹,根据该直线滑动轨迹与对应方向的夹角来判断该滑动轨迹是横向还是纵向。若判断出该滑动轨迹是横向滑动,且滑动轨迹的长度大于屏幕的三分之二(这个值可以根据需要自行设置),则确定此次滑动操作为横向的分屏触摸信号,根据该信号将当前显示区域进行分屏。纵向滑动类似,在此不再赘述。

[0108] 例如预设一个第一阈值,该第一阈值可以是一个具体的值,例如 5° ,也可以是一个范围,例如 $[-5, 5^\circ]$ 。判断所述横向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的横向方向的夹角是否小于或等于该第一阈值,若是,则确定所述分屏触摸信号为横向滑动信号;同样的,判断所述纵向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的纵向方向的夹角是否小于或等于第二阈值(意义类似第一阈值),若是,则确定所述分屏触摸信号为纵向滑动信号。

[0109] 在其它实现方式下,用户可以通过按一个“分屏”按钮向电子设备的触摸屏发送分屏信号,电子设备根据该分屏触摸信号,将所述触摸屏的当前显示区域以默认的窗口边界为界线划分为至少两个显示窗口。所述默认的窗口边界是电子设备预先设置的、在窗口划分时将会被使用的窗口边界,例如用户点击“分屏”按钮后,电子设备就默认将当前矩形显示区域划分为两个同等大小的矩形显示窗口,两个显示窗口上下并排,且共享一条窗口边界,则该默认的窗口边界实际位于之前矩形显示区域的纵向方向的中间位置。

[0110] S102、根据分屏触摸信号,将触摸屏的当前显示区域划分为至少两个显示窗口。

[0111] 当分屏触摸信号仅用于指示分屏时,根据分屏触摸信号,将触摸屏的当前显示区域以默认的窗口边界线划分为至少两个显示窗口。这种实现方式中,不论输入什么样的分屏触摸信号,都以默认的窗口边界为依据划分为至少两个显示窗口。

[0112] 当分屏触摸信号用于指示任意两个显示窗口之间共享的窗口边界时,根据分屏触摸信号指示的窗口边界,将触摸屏的当前显示区域以窗口边界为界线划分为至少两个显示窗口。例如根据所述横向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且上下排列的至少两个显示窗口;或者,根据所述纵向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且左右排列的至少两个显示窗口。这种实现方式中,以分屏触摸信号指示的窗口边界为依据划分显示窗口,例如分屏触摸信号指示的窗口边界位于当前显示窗口的三分之一处,则划分后的两个显示窗口,其中一个占当前显示区域的三分之一,另外一个占当前显示区域的三分之二。

[0113] 获取到用户输入的分屏触摸信号后,将触摸屏划分为至少两个显示窗口。显示窗口具体的划分方式及划分的显示窗口数量在此不做出限制,例如:可以沿触摸屏上下划分,也可以沿触摸屏左右划分。分屏后的显示窗口可以大小相等也可以大小不等,相邻显示窗口之间可以通过显示窗口边界(例如加粗或高亮显示窗口边界)来区分。

[0114] 这里根据上述示例提供一种具体的实现方式,可以理解的是,本发明的具体实现

方式并不以此为限。用户通过触摸屏输入一个横向滑动信号,则生成并在触摸屏上呈现两个窗口控件,这两个窗口控件平铺展现,该窗口控件具备大小、位置等属性信息。两个窗口控件之间共享的窗口边界是一个独立的边界控件,该边界控件有独立的属性,可以被独立操作,且该边界控件的初始位置与所述横向滑动信号的位置相同。该边界控件还可以接收触摸屏的信号,并将该信号传递给两个窗口控件,例如接收用户的拖动触摸信号,并将该拖动触摸信号传递给两个窗口控件,两个窗口控件的大小(控件的边界位置可以用来指示大小,例如左、右、上、下边界的位置)或位置等属性会根据该拖动触摸信号发生改变,同时边界控件的位置也会随着拖动触摸信号的位置而改变。

[0115] 可见,本实施例提供的分屏显示的方法,通过获取用户的分屏触摸信号,并根据该分屏触摸信号将屏幕划分为至少两个显示窗口,通过将触摸屏幕的显示区域划分为多个显示窗口,这样可在每个显示窗口内显示一个应用程序。从而实现在屏幕上通过多个显示窗口同时显示多个应用程序,用户不需要在各程序之间频繁的切换,方便用户操作。

[0116] 通过S102将当前显示区域划分为至少两个显示窗口,划分后的各个显示窗口分别显示当前显示区域的部分显示内容;或者,划分后的任意一个显示窗口显示当前显示区域的全部显示内容,其它显示窗口可以不显示当前显示区域的显示内容;或者,划分后的各个显示窗口均显示当前显示区域的全部显示内容。举例来说,当前显示窗口显示主(Home)界面,被划分为上下两个显示窗口后,两个显示窗口之间有共享的窗口边界,划分后的两个显示窗口分别显示Home界面的部分显示内容;或者,位于窗口边界之上的显示窗口显示Home界面的全部显示内容,而位于窗口边界之下的显示窗口不显示,当然也可以是位于窗口边界之下的显示窗口显示Home界面的全部显示内容,而位于显示窗口边界之上的显示窗口不显示;或者,两个显示窗口均显示Home界面的全部显示内容。

[0117] 在本发明提供的实施例中,还可以对各显示窗口的大小进行调整,通过获取对窗口边界的拖动触摸信号,根据该窗口边界的拖动触摸信号移动该窗口边界的位置,通过移动窗口边界的位置触发显示窗口对大小属性进行调整。根据移动的窗口边界的位置,还可以判断共享窗口边界的两个显示窗口中任一显示窗口是否小于设定大小;若确定任一显示窗口小于设定大小,则关闭小于设定大小的显示窗口,并将关闭的显示窗口的显示范围划分给与之共享窗口边界的另一显示窗口。具体实现可参考前述“边界控件”和“窗口控件”所述,在此不再赘述。

[0118] 需说明的是,上述“设定大小”可以是一个具体的值,也可以是一个取值范围。例如随着用户对窗口边界的拖动,其中一个显示窗口的面积大小小于显示区域总面积的五分之一,那认为用户不再希望看到该显示窗口,则自动关闭该显示窗口,另外一个显示窗口的显示范围则扩大到整个显示区域。

[0119] 该拖动触摸信号由用户输入,例如:用户用手指按住显示窗口之间的窗口边界,上下拖动该窗口边界至合适的位置。图3为本发明实施例调整窗口大小的动作示意图,如图3所示,用户用手指按住窗口边界,即图中虚线圆圈位置处,然后拖动窗口边界从图中黑色虚线至实线的位置,就实现了对窗口大小的调整。然后根据窗口边界的位置确定相邻两个显示窗口中任一显示窗口是否小于设定大小。若相邻两个显示窗口中任一显示窗口小于设定大小,则将小于显示大小的显示窗口关闭,并且该显示窗口内显示的应用程序挂起,将关闭的显示窗口的显示范围划分给另一显示窗口。例如:当屏幕上只有两个显示窗口时,当某一

显示窗口小于设定大小被关闭后,可以将该显示窗口内的应用程序挂起(后台运行),另一显示窗口内的应用程序随着显示窗口大小的调整平铺占据整个屏幕。

[0120] 本发明实施例中,当触摸屏幕上显示有多个应用程序时,还可以通过以下方法切换相邻两个显示窗口内的显示内容。

[0121] 首先,获取第一显示窗口至第二显示窗口的滑动触摸信号或者第二显示窗口至第一显示窗口的滑动触摸信号。然后根据滑动触摸信号将第一显示窗口内的显示内容切换至第二显示窗口内显示,并将第二显示窗口内的显示内容切换至第一显示窗口内显示。举例来说,触摸屏幕的显示区域被划分为上下两个显示窗口:第一显示窗口和第二显示窗口,第一窗口位于窗口边界上方,第二显示窗口位于窗口边界下方。需要将两个显示窗口内的应用程序互换时,用户用手指从第一显示窗口滑动至第二显示窗口,或者用户用手指从第二显示窗口滑动至第一显示窗口,或者用户用两个手指同时分别从一显示窗口滑动至另一个显示窗口,上述三种方式都能实现相邻两个显示窗口内显示内容的切换。设备获取该滑动触摸信号后,将第一显示窗口内显示的应用程序切换至第二显示窗口内显示,并将第二显示窗口内显示的应用程序切换至第一显示窗口内显示,即可方便的完成两个显示窗口内显示内容的切换。

[0122] 此处的滑动触摸信号可以根据用户滑动的起始位置坐标、结束位置坐标以及滑动轨迹来判断。例如若用户滑动的起始位置(即滑动轨迹的起始位置)坐标位于第一显示窗口控件的内部,结束位置坐标位于第二显示窗口控件的内部,且滑动轨迹是连续的曲线或直线,则确定该滑动触摸信号为第一显示窗口至第二显示窗口的滑动触摸信号,根据该滑动触摸信号进行相应的显示内容切换操作。不同的显示窗口内的显示内容可以通过显示窗口的链接实现,一个显示窗口的链接指向的内容即是这个显示窗口当前显示的内容。在切换指令的指示下,显示窗口的链接指向的内容发生变化,从而显示窗口内当前显示的内容也发生变化。

[0123] 图4为本发明实施例分屏显示的方法实施例二的流程图,在上述实施例一的基础上,本发明实施例二以触摸屏在划分显示窗口之前的当前显示区域中未显示启动的应用程序为例,对分屏显示方法进行详细说明。本实施例提供的方法包括以下步骤:

[0124] S201、获取通过触摸屏输入的分屏触摸信号。

[0125] 分屏触摸信号为沿触摸屏的横向滑动信号,或者为沿触摸屏的纵向滑动信号,在实际应用中,用户通过触摸屏输入分屏触摸信号,例如:用户在打开的Home界面中,手指从屏幕外最左至右滑动到屏幕最右侧或者三分之二处,所产生的信号作为分屏触摸信号。终端设备获取用户输入的该分屏触摸信号,该分屏触摸信号在解锁后任何状态下均响应此操作。但本发明并不以此为限,也可以根据设置的不同,将用户从右至左滑动到屏幕的二分之一处所产生的信号作为分屏触摸信号,可以理解的是,分屏触摸信号的具体产生方式在此不做限制。

[0126] S202、根据分屏触摸信号,将触摸屏的当前显示区域划分为至少两个显示窗口。

[0127] 当获取到分屏触摸信号后,根据该分屏触摸信号,将屏幕的显示区域划分为两个显示窗口(如图5所示)。图5为本发明实施例电子设备分屏后的显示窗口示意图,如图5所示,分屏后的显示窗口标记为第一显示窗口21和第二显示窗口22,第一显示窗口21和第二显示窗口22之间显示窗口边界23,第一显示窗口21为窗口边界23上方的显示窗口,第二显

示窗口22为窗口边界23下方的显示窗口,分屏后的显示窗口大小是相等。本实施例中,分屏触摸信号用于指示分屏,以默认的窗口边界为依据划分为两个显示窗口,但本发明并不以此为限,分屏触摸信号还用于指示任意两个显示窗口之间共享的窗口边界,根据分屏触摸信号指示的窗口边界,将触摸屏的当前显示区域以窗口边界为依据划分为两个显示窗口。

[0128] 本实施例中,默认的将原Home界面显示在第二显示窗口22内,Home界面中显示有多个应用程序图标,并在第一显示窗口21内显示有打开(Open)按钮和提示信息,提示信息用来提示用户将程序图标拖到此处打开或点击open按钮选择打开的程序。通过第二显示窗口22左侧的滚动条从上向下滚动可以显示整个Home界面的内容,Home界面上显示有所有应用程序的标识,即图中所显示的图标。在其他的可能实现方式中,也可以将原Home界面显示在第一显示窗口21内,并在第二显示窗口22内显示有打开(Open)按钮和提示信息,或者第二显示窗口22内什么也不显示。当然,也可以同时在第一显示窗口21和第二显示窗口22内显示Home界面,然后通过点击Home界面中的应用程序图标在显示窗口中打开应用程序。

[0129] 在将触摸屏的显示区域划分为两个显示窗口后,也可以通过实施例一中所述的方法,进行显示窗口大小的调整和显示窗口的互换,这里不再赘述。

[0130] 进一步地,在分屏后,可以在各显示窗口内输入分屏触摸信号,将该显示窗口划分为多个显示窗口。例如,用户在第一显示窗口21中输入分屏触摸信号,将第一显示窗口21划分为两个显示窗口,在第二显示窗口22中输入分屏触摸信号,将第二显示窗口32也划分为两个显示窗口,因此,总共将触摸屏的显示区域划分为四个显示窗口,依照此方法,可以将触摸屏划分为更多的显示窗口。

[0131] S203、获取至少两个应用程序的启动信号。

[0132] 应用程序的启动信号为显示窗口内的应用程序的图标的点击触摸信号;或者,应用程序的启动信号为显示窗口外的应用程序的图标向显示窗口内拖动的拖动触摸信号。在将触摸屏的显示窗口划分为至少两个显示窗口后,可在任意一个或多个显示窗口内显示应用程序的标识,应用程序的标识通常以图标形式显示。

[0133] 如图5所示,分屏后在第二显示窗口22内显示有应用程序的图标,然后获取对应用程序的启动信号,具体地,可以通过如下方式获取至少两个应用程序的启动信号:

[0134] 作为一种可行的实施方式,启动信号可以为拖动触摸信号,通过将显示窗口外的应用程序的图标的拖动到显示窗口设定区域内。如图6所示,图6为本发明实施例启动应用程序的示意图,通过将应用程序的图标从窗口边界下方的窗口拖动到上方的窗口,图中的实线套虚线的圆圈表示拖动操作,通过将程序图标拖动到图中窗口边界上方可以打开相应的应用程序。或者,通过点击Open按钮,如图7所示,图7为本发明实施例启动应用程序的示意图,图中的实线圆圈表示点击操作,通过点击Open按钮可以打开多个应用程序的图标,然后选择要打开的应用程序。

[0135] 作为另一种可行的实施方式,启动信号可以为点击触摸信号,用户通过点击显示窗口内的应用程序的图标。如图6所示,用户通过点击窗口边界下方的窗口内的任一程序图标,及可在该显示窗口内打开相应的应用程序。

[0136] S204、根据启动信号启动至少两个应用程序,启动后的全部或部分应用程序分别在显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0137] 本实施例中,若获取启动信号的应用程序的个数小于或等于划分的显示窗口的个

数,则根据启动信号启动至少两个应用程序,启动后的每个应用程序分别在一个显示窗口内显示。由于启动信号的应用程序的个数小于或等于划分的显示窗口的个数,所以所有的应用程序都能够同时分别在一个显示窗口内显示。

[0138] 若获取启动信号的应用程序的个数 N 大于划分的显示窗口的个数 M , M 和 N 均为正整数,则根据启动信号启动至少两个应用程序,启动的前 M 个应用程序中的每个应用程序分别在一个显示窗口内显示,启动的后 $N-M$ 个应用程序在后台运行。由于需要启动的应用程序个数大于划分的显示窗口,所以不能同时将所有应用程序都显示,只能显示部分应用程序,其余的在后台运行。可以理解的是, M 为大于2的整数, N 为大于 M 的整数。

[0139] 可见,本实施提供的分屏显示方法,通过获取用户的输入的分屏触摸信号,并根据该分屏触摸信号将屏幕划分为至少两个显示窗口,对应每个显示窗口至少启动一个应用程序,并在每个显示窗口内显示一个应用程序。本实施例提供的方法,实现了在屏幕上同时显示多个应用程序,用户不需要在各程序之间频繁的切换,方便用户操作。

[0140] 划分后的任意一个显示窗口内还可以显示有多选模式标识,用户可以通过点击该多选模式标识,选择多个应用程序标识,从而实现同时启动多个应用程序并分屏显示在对应的显示窗口内。请参照图5,在将触摸屏幕的显示区域划分为两个显示窗口后,可以在窗口边界上方的显示窗口内显示多选模式标识,本实施例中,该多选模式标识以打开(Open)按钮的方式显示,此外,该显示窗口内还可以显示该多选模式标识的文字说明。

[0141] 本实施例中,用户通过点击该Open按钮,如图7所示,进入多选模式,进入多选模式后的界面如图8所示,图8为本发明实施例在多选模式下的显示窗口示意图,点击Open按钮后窗口边界43上方的第一显示窗口41内显示有多个应用程序的图标。本实施例中,通过上下滑动该显示窗口左侧的滚动条(图中未示出),可以显示所有应用程序的图标。在窗口边界43下方的第二显示窗口42内显示有Home界面。在第一显示窗口41内还显示有应用程序的搜索栏,即图中的Search bar,用户通过在搜索栏内输入待搜索的选项,可以快速的找到要打开的应用程序,当用户要打开多个程序时,可以点击图中的图标,如用户要打开三个应用程序,首先选中程序对应图标,如图8中用对号标识的三个程序图标,然后点击右上角的确定按钮(图中黑色圆圈处的按钮),就可以同时打开三个应用程序。并在三个显示窗口内分别显示一个应用程序,如图8所示,触摸屏幕的显示区域被划分为大小相等的三个显示窗口,按照选择应用程序图标的先后顺序,从上向下依次显示应用程序A、B、C,对于应用程序显示的顺序和划分后的显示窗口是否相等不做限制。

[0142] 通过上述方法,不仅能够实现分屏显示多个应用程序,进一步通过增加多选模式,可以同时启动多个应用程序并分屏显示在对应的显示窗口内,方便用户操作。

[0143] 在实施例二的步骤204中,当获取启动信号的应用程序的个数 N 大于划分的显示窗口的个数 M ,只能将启动的前 M 个应用程序显示在屏幕上,启动的后 $N-M$ 个应用程序在后台运行。其中,对应每个显示窗口可以启动至少一个应用程序,但同一时刻,每个显示窗口只能显示一个应用程序,其他应用程序可以被挂起并在后台运行,每个显示窗口内可通过切换应用程序等操作,将后台运行的程序切换至当前显示窗口内来显示。以下将通过实施例三来具体说明如何将后台运行的程序切换至当前显示窗口内来显示,图9为本发明实施例分屏显示的方法实施例三流程图,如图9所示,本实施例提供的分屏显示的方法具体包括以下步骤:

[0144] S301、获取图标显示触摸信号。

[0145] 其中,该图标显示触摸信号用于显示后台运行的应用程序的图标。本实施例的前提是,已在触摸屏幕中启动多个应用程序,且分屏显示,后台运行有其他应用程序。

[0146] 如图10所示,图10为本发明实施例将后台应用程序切换至当前显示窗口的示意图。图10(a)中黑色圆圈表示用户输入的滑动操作,将用户手指在触摸屏上从左至右滑动所产生的信号作为图标显示触摸信号。为了与分屏触摸信号区分,例如横向滑动的分屏触摸信号,可以设置该横向滑动的分屏触摸信号必须为从左到右的滑动,且滑动轨迹的长度大于屏幕的三分之二,而此图标显示触摸信号为从右到左的滑动,滑动轨迹小于屏幕的三分之一。

[0147] 可以理解的是,图标显示触摸信号的具体产生方式在此不做限制。作为一种优选的实施方式,该图标显示触摸信号可以为用户手指从触摸屏幕外最右侧开始从右向左滑动至屏幕的三分之一处所产生的信号。在其它实现方式下,该图标显示触摸信号可以为将手指在触摸屏上从下至上滑动所产生的信号或者还可以是在触摸屏上某一区域内,连续点击触摸屏产生的信号,或者还可以是按下一个图标显示按钮而产生的信号。

[0148] S302、根据图标显示触摸信号显示在后台运行的N-M个应用程序的图标。

[0149] 获取用户在触摸屏幕上输入的切换触摸信号后,根据切换触摸信号,在应用程序切换触摸信号对应的显示窗口内显示在后台运行的N-M个应用程序的图标。应用程序的图标显示的位置不做限制,例如可以显示在屏幕的左侧、右侧、下方或下方任一位置。

[0150] 如图10所示,根据用户从右到左的一次滑动操作,在后台运行的N-M个应用程序的图标以任务栏的方式显示在屏幕的右侧,即图中各显示窗口右侧显示有图标的灰色区域,需要说明的是,图10中在任务栏中可以显示该显示窗口对应启动的所有应用程序的图标,即包括后台运行的应用程序的图标也包括当前显示在显示窗口中的应用程序的图标。

[0151] S303、获取对N-M个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号。

[0152] S304、将显示窗口中任意一个显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,将选择触摸信号对应的应用程序在显示窗口内显示。

[0153] 该选择触摸信号为对N-M个应用程序的图标中任意一个的点击触摸信号,或对N-M个应用程序的图标中任意一个的拖动触摸信号。所述拖动触摸信号除了对应一个应用程序外,还对应一个显示窗口,该显示窗口为该应用程序将被显示的显示窗口。

[0154] 在一种实现方式下,用户通过点击应用程序图标的方式选择需要显示的应用程序,如图10(b)所示,上方的显示窗口对应启动了两个应用程序,用户通过点击应用程序C的图标,将应用程序C切换至上方的显示窗口(该被切换的显示窗口是默认设置的),图中黑色圆圈表示用户的点击操作。在另一种实现方式下,以拖动的方式选择需要显示的应用程序的图标,如图10(c)中所示,通过将右侧任务栏中显示的应用程序的图标拖动至需要打开该应用程序的显示窗口内(检测图标拖动的结束位置即坐标在该显示窗口的区域内),将该应用程序切换至该显示窗口,图中将应用程序B的图标拖动至下方显示窗口,将应用程序B切换至下方显示窗口。

[0155] 进一步的,该方法还可以包括(S305和S306图中未示出):

[0156] S305、获取对在后台运行的N-M个应用程序的图标的隐藏信号。

[0157] 在将后台运行的某个或多个应用程序切换至当前显示窗口显示后,获取对在后台

运行的N-M个应用程序的图标的隐藏信号。该隐藏信号用于指示将应用程序的图标隐藏,隐藏信号可以为用户通过手指滑动触摸屏所产生的隐藏信号(例如从左至右的滑动),或者,在设定范围内点击触摸屏产生的隐藏信号。对于该隐藏信号和设定范围不做限制。如图10所示,本实施例中,该设定的范围为显示窗口内不包括右侧任务栏所在的区域,在启动右侧任务栏后,在该设定范围内,当前窗口显示内显示的应用程序不响应对该应用程序的任何操作。这时,可在该设定范围内任意位置点击,该点击操作信号即为隐藏信号,如图10(e)中所示,图中黑色圆圈表示用户输入隐藏信号的操作。

[0158] S306、根据该隐藏信号,停止显示在后台运行的N-M个应用程序的图标。

[0159] 例如,该隐藏信号为用户在设定范围内输入的点击操作信号,终端设备识别到该隐藏信号后,将显示窗口在后台运行的N-M个应用程序的图标隐藏起来,如图10(f)所示,根据用户在设定范围内输入的点击信号,可将右侧的任务栏隐藏。

[0160] 本发明实施例中提供的“任务栏”的属性包括“显示”和“隐藏”两个值,在相应信号的指示下设置属性等于相应的属性值可以实现显示或隐藏该任务栏。当然,本领域技术人员可以理解的是,本发明实施例并不以此为限。

[0161] 本实施例中,也可以实现实施例一所述的方法,即进行显示窗口大小的调整和显示窗口中应用程序之间的互换等,这里不再赘述。

[0162] 需要说明的是,通过本实施例提供的方法,不仅能够将后台运行程序切换至当前显示窗口显示,还能够启动新的应用程序。具体实现时,在步骤302中,在获取到用户输入的图标显示触摸信号后,若后台没有运行的应用程序,则显示所有应用程序的标识。通过上述步骤303可以启动任意一个应用程序,并显示在默认的或选择的显示窗口中。

[0163] 可见,本实施例提供的分屏显示的方法,在用户打开有多个应用程序时,能够在多个应用程序之间方便快速的进行切换,将后台运行的程序切换至当前显示窗口显示,还能方便、快速地启动应用程序。

[0164] 图11为本发明实施例分屏显示的方法实施例四的流程图,本实施例以触摸屏在划分显示窗口之前的当前显示区域显示启动的第一应用程序,在划分之后的显示窗口的任意一个显示窗口中显示启动的第一应用程序为例,对分屏显示的方法进行说明,本实施例提供的方法包括以下步骤:

[0165] S401、获取至少一个第二应用程序的启动信号。

[0166] 第二应用程序的启动信号为显示窗口内的第二应用程序的图标的点击触摸信号;或者,第二应用程序的启动信号为显示窗口外的第二应用程序的图标向显示窗口内拖动的拖动触摸信号。具体实现方式可参照前述实施例的描述,这里不再赘述。

[0167] S402、根据启动信号启动第二应用程序,启动后的全部或部分第二应用程序分别在显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0168] 若获取启动信号的第二应用程序的个数小于划分的显示窗口的个数,则根据启动信号启动第二应用程序,启动后的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0169] 若获取启动信号的第二应用程序的个数N大于或等于划分的显示窗口的个数M,M和N均为正整数,则根据获取启动信号的顺序启动第二应用程序,启动的前M-1个第二应用程序中的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后N-M+

1个第二应用程序在后台运行。

[0170] 本步骤的具体实现方式可参照前述实施例的描述,这里不再赘述。

[0171] 本实施例中,当后台有应用程序运行时,可以通过下述的方式将后台运行的应用程序切换至当前显示窗口,第一步,获取图标显示触摸信号,所述图标显示触摸信号用于显示后台运行的应用程序的图标;第二步,根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的N-M+1个第二应用程序的图标;第三步,获取对所述N-M+1个第二应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号;第四步,将所述显示窗口中任意一个显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,将所述选择触摸信号对应的第二应用程序在所述显示窗口内显示。具体的实现方式可以参照前述实施例的描述,这里不再赘述。

[0172] 上述实施例三和实施例四中,当后台运行有多个应用程序时,需要用户输入一定的指示信号才能将后台运行的应用程序切换至当前显示窗口,在本发明的实施例五中,后台运行的多个程序可以自动选择的方式显示,不需要用户输入指示信号。本实施例五的前提是,在分屏前后台已经运行有多个应用程序,图12为本发明实施例分屏显示的方法实施例五的流程图,本实施例提供的方法包括:

[0173] S501、获取通过触摸屏输入的分屏触摸信号。

[0174] S502、根据分屏触摸信号,将触摸屏的当前显示区域划分为至少两个显示窗口。

[0175] 本实施例中,步骤501和502和实施例一中的步骤101和102的实现方式类似,故不再赘述。

[0176] S503、划分后的显示窗口中的任意一个或多个显示窗口分别显示一个或多个应用程序,该一个或多个应用程序为在划分之前,在后台运行的应用程序。

[0177] 本实施例中,触摸屏在划分显示窗口之前的当前显示区域未显示启动的应用程序;或者,触摸屏在划分显示窗口之前的当前显示区域显示启动的第一应用程序,划分后的显示窗口中的任意一个显示第一应用程序。

[0178] 本实施例的前提是,在分屏前后台已经运行有多个应用程序,当将触摸屏划分为多个显示窗口后,划分后的显示窗口中的任意一个或多个分别显示一个或多个应用程序。其中,该一个或多个应用程序按照用户对应用程序的使用频率从高到低选择;或者,一个或多个应用程序按照应用程序的使用时间从近到远选择。

[0179] 具体来说,当划分的显示窗口的个数小于后台运行应用程序的个数时,按照用户对应用程序的使用频率从高到低,优先选择用户使用频率高的应用程序显示,使用频率低的仍在后台运行。当然也可以按照应用程序的使用时间从近到远选择,优先选择应用程序的使用时间近的程序显示。例如,后台运行有四个应用程序,分别为QQ(一种用于即时通讯的应用)、微信(与QQ类似的另一种用于即时通讯的应用)、游戏和迅雷(一种用于下载的应用),只将触摸屏幕划分为2个显示窗口,而QQ是使用时间最近的程序,其次是游戏,因此,将QQ和游戏分别在一个显示窗口内显示,微信和迅雷仍在后台运行。

[0180] 可见,本实施例提供的方法,分屏前在后台运行的多个应用程序,在分屏后以默认的方式自动显示在划分后的任意一个或多个显示窗口中,方便用户操作,给用户带来更好的体验。

[0181] 上述实施例一至实施例五中,通过分屏触摸信号将触摸屏幕划分为多个显示窗口,当然用户也可以根据需求选择退出分屏模式时来结束分屏,以下将具体说明,首先,获

取通过触摸屏输入的关闭分屏触摸信号,所述关闭分屏触摸信号用于指示电子设备关闭分屏。关闭分屏触摸信号可以为沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号,如用户用手指在两个显示窗口的窗口边界的最左侧从左往右滑至屏幕的最右侧产生的信号即为关闭触摸信号。然后,根据关闭分屏触摸信号,将触摸屏的至少两个显示窗口合成为一个显示区域,显示区域显示任意一个显示窗口的显示内容或显示所述显示窗口显示的内容的任意组合。具体的,根据所述沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号,将所述窗口边界对应的两个显示窗口合并为一个显示窗口。

[0182] 如图13所示,图13为本发明实施例关闭分屏操作的示意图。第一显示窗口内显示有应用程序A,第二显示窗口内显示有多个应用程序图标,从窗口边界左侧开始向右滑至屏幕最右侧,第二显示窗口关闭,第一显示窗口占据第二显示窗口的位置,全屏显示应用程序A,该方法中,默认将窗口边界下方的显示窗口关闭,窗口边界上方的显示窗口的程序显示,通过上述操作,可以将任一显示窗口关闭。

[0183] 图14为本发明实施例分屏显示的装置实施例六的结构示意图,该装置60可以应用于具有触摸屏的电子设备,该装置包括:信号获取模块61、分屏显示模块62。其中,信号获取模块61用于获取通过触摸屏输入的分屏触摸信号,分屏显示模块62用于根据信号获取模块61获取的分屏触摸信号,将触摸屏的当前显示区域划分为至少两个显示窗口。

[0184] 在一种实现方式下,分屏触摸信号可以为沿触摸屏的横向滑动信号,分屏显示模块62根据所述横向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口。在另一种实现方式下,分屏触摸信号可以为沿触摸屏的纵向滑动信号,分屏显示模块62根据所述纵向滑动信号将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口。

[0185] 分屏之后多个显示窗口之间的窗口边界可以默认设置,也可以根据分屏触摸信号获得。具体的,所述横向滑动信号可以用于指示任意两个在所述触摸屏中上下划分的显示窗口之间共享的窗口边界,而分屏显示模块62可以根据所述横向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且上下排列的至少两个显示窗口。或者,所述纵向滑动信号用于指示任意两个在触摸屏中左右划分的显示窗口之间共享的窗口边界,分屏显示模块62可以根据所述纵向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且左右排列的至少两个显示窗口。

[0186] 需要说明的是,本发明实施例中所述横向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的横向方向的夹角小于或等于第一阈值;所述纵向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的纵向方向的夹角小于或等于第二阈值。至于第一阈值和第二阈值本领域技术人员可以自主设置,一般不超过45°。

[0187] 在本实施例中,划分后的各个显示窗口可以分别显示当前显示区域的部分显示内容;或者,划分后的任意一个显示窗口显示当前显示区域的全部显示内容,其它显示窗口可以不显示当前显示区域的显示内容;或者,划分后的各个显示窗口均显示当前显示区域的全部显示内容。

[0188] 触摸屏在划分显示窗口之前的当前显示区域未显示启动的应用程序,则划分后的各个显示窗口也可以不显示应用程序;或者,触摸屏在划分显示窗口之前的当前显示区域

显示启动的第一应用程序,划分后的显示窗口中的任意一个显示窗口显示该第一应用程序。

[0189] 若划分前在后台已经运行有多个应用程序,则划分后的显示窗口中的任意一个或多个显示窗口可以分别显示一个或多个应用程序,所述一个或多个应用程序为在划分之前在后台运行的应用程序。所述一个或多个应用程序可以按照用户对应用程序的使用频率从高到低选择;或者,也可以按照应用程序的使用时间从近到远选择。通过这种方式能够实现将后台运行的程序自动切换到显示窗口,方便用户操作。

[0190] 本实施例提供的装置还包括关闭分屏模块63,其中,信号获取模块61,还用于获取通过触摸屏输入的关闭分屏触摸信号。关闭分屏模块63,用于根据关闭分屏触摸信号,将触摸屏的至少两个显示窗口合成为一个显示区域,显示区域显示任意一个显示窗口的显示内容或显示显示窗口显示的内容的任意组合。

[0191] 所述关闭分屏触摸信号可以为沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号,则关闭分屏模块63具体用于:根据沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号,将所述窗口边界对应的两个显示窗口合并为一个显示窗口。通过输入关闭分屏触摸信号用户可以方便推出分屏模式。

[0192] 本实施例提供的装置,通过获取用户的分屏触摸信号,并根据该分屏触摸信号将屏幕划分为至少两个显示窗口,这样可在每个显示窗口内显示一个应用程序。从而实现在屏幕上显示多个应用程序,用户不需要在各程序之间频繁的切换,方便用户操作。

[0193] 图15为本发明实施例分屏显示的装置实施例七的结构示意图,本实施例在实施例六的基础上包括显示内容切换模块、窗口边界移动模块和显示窗口关闭模块,用于实现相邻显示窗口间显示内容的切换和对显示窗口大小的调整。如图15所示,本实施例提供的分屏显示的装置70包括:信号获取模块71、分屏显示模块72、显示内容切换模块73、窗口边界移动模块74、显示窗口关闭模块75及关闭分屏模块76。

[0194] 其中,信号获取模块71、分屏显示模块72和关闭分屏模块76和实施例六中的功能相同,信号获取模块71用于获取通过触摸屏输入的分屏触摸信号;分屏显示模块,用于根据信号获取模块72获取的分屏触摸信号,将触摸屏的当前显示区域划分为至少两个显示窗口。关闭分屏模块76,用于根据关闭分屏触摸信号,将触摸屏的至少两个显示窗口合称为一个显示区域,显示区域显示任意一个显示窗口的显示内容或显示显示窗口显示的内容的任意组合。具体实现方式可以参照实施例六中的描述,这里不再赘述。

[0195] 本实施例中,信号获取模块71,还用于获取第一显示窗口至第二显示窗口的滑动触摸信号或者第二显示窗口至第一显示窗口的滑动触摸信号。该滑动触摸信号由用户通过触摸屏输入,用户用手指从第一显示窗口滑动至第二显示窗口,或者用户用手指从第二显示窗口滑动至第一显示窗口,或者用户用两个手指同时分别从一显示窗口滑动至另一显示窗口,上述三种方式都能实现相邻两个显示窗口内显示内容的切换。

[0196] 显示内容切换模块73,用于根据信号获取模块71获取的滑动触摸信号将第一显示窗口内的显示内容切换至第二显示窗口内显示,并将第二显示窗口内的显示内容切换至第一显示窗口内显示。能够实现相邻显示窗口之间显示内容的切换。

[0197] 信号获取模块71,还用于获取对窗口边界的拖动触摸信号。所述拖动触摸信号用于指示窗口边界被拖动到的位置。

[0198] 窗口边界移动模块74,用于根据信号获取模块71获取的窗口边界的拖动触摸信号移动窗口边界的位置。

[0199] 显示窗口关闭模块75,用于根据窗口边界移动模块74移动的窗口边界的位置,确定共享窗口边界的两个显示窗口中任一显示窗口是否小于设定大小;若确定任一显示窗口小于设定大小,则关闭小于设定大小的显示窗口,并将关闭的显示窗口的显示范围划分给与所述关闭的显示窗口共享窗口边界的另一显示窗口。

[0200] 本实施例提供的装置,不仅能够实现同时在屏幕上显示多个应用程序,而且能够方便实现显示窗口内的显示内容的灵活切换,同时能够根据用户的需要调整各个显示窗口的大小,给用户带来更好的体验。

[0201] 图16为本发明实施例分屏显示的装置实施例八的结构示意图,本实施例中,触摸屏在划分显示窗口之前的当前显示区域中未显示启动的应用程序;如图16所示,本实施例提供的分屏显示装置80包括:信号获取模块81、应用程序启动模块82、应用程序图标显示模块83、后台应用程序显示模块84、分屏显示模块85。分屏显示模块85,用于根据所述信号获取模块获取的所述分屏触摸信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为至少两个显示窗口。

[0202] 首先,信号获取模块81获取通过触摸屏输入的分屏触摸信号,然后,由分屏显示模块85根据信号获取模块81获取的分屏触摸信号,将触摸屏的当前显示区域划分为至少两个显示窗口。具体实现方式可参照实施例六,这里不再赘述。

[0203] 当触摸屏在划分显示窗口之前的当前显示区域中未显示启动的应用程序时,信号获取模块81,还用于获取至少两个应用程序的启动信号。其中,应用程序的启动信号为显示窗口内的应用程序的图标的点击触摸信号;或者,应用程序的启动信号为显示窗口外的应用程序的图标向显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

[0204] 应用程序启动模块82,用于根据启动信号启动至少两个应用程序,启动后的全部或部分应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0205] 若信号获取模块81获取启动信号的应用程序的个数小于或等于划分的显示窗口的个数;应用程序启动模块82具体用于:根据启动信号启动至少两个应用程序,启动后的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0206] 若信号获取模块81获取启动信号的应用程序的个数 N 大于划分的显示窗口的个数 M , M 和 N 均为正整数;应用程序启动模块82具体用于:根据获取启动信号的顺序启动应用程序,启动的前 M 个应用程序中的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后 $N-M$ 个应用程序在后台运行。

[0207] 信号获取模块81还用于:获取图标显示触摸信号。所述图标显示触摸信号用于显示应用程序图标,所述应用程序可以包括在后台运行的应用程序。应用程序图标显示模块83用于:根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的 $N-M$ 个应用程序的图标。

[0208] 信号获取模块81还用于:获取对 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号。后台应用程序显示模块84用于:将所述显示窗口中任意一个显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,将所述选择触摸信号对应的第二应用程序在所述显示窗口内显示。其中,对 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号可以为对 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的点击触摸信号;或者,为对 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个

图标的拖动触摸信号。

[0209] 信号获取模块81还用于：获取在后台运行的N-M个应用程序的图标的隐藏信号，后台应用程序显示模块84用于：根据隐藏信号，停止显示在后台运行的N-M个应用程序的图标。

[0210] 本实施例中，当触摸屏幕在划分显示窗口之前的当前显示区域显示启动的第一应用程序，在划分之后的显示窗口的任意一个中显示启动的第一应用程序触摸屏在划分显示窗口之前的当前显示区域中未显示启动的应用程序。则信号获取模块81，还用于获取至少一个第二应用程序的启动信号。其中，第二应用程序的启动信号为显示窗口内的第二应用程序的图标的点击触摸信号；或者，第二应用程序的启动信号为显示窗口外的第二应用程序的图标向显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

[0211] 应用程序启动模块82，还用于根据启动信号启动第二应用程序，启动后的全部或部分第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0212] 若信号获取模块81获取启动信号的第二应用程序的个数小于划分的显示窗口的个数；应用程序启动模块82具体用于：根据启动信号启动所述第二应用程序，启动后的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0213] 若信号获取模块81获取的启动信号的第二应用程序的个数N大于或等于划分的显示窗口的个数M，M和N均为正整数；应用程序启动模块82具体用于：根据获取启动信号的顺序启动第二应用程序，启动的前M-1个第二应用程序中的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示，启动的后N-M+1个第二应用程序在后台运行。

[0214] 当用户需要将后台运行的应用程序切换至当前显示窗口时时，信号获取模块81还用于：获取图标显示触摸信号。应用程序图标显示模块83，用于根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的N-M+1个第二应用程序的图标。信号获取模块81，还用于获取对N-M+1个第二应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号；后台应用程序显示模块84，用于将所述显示窗口中任意一个显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行，将所述选择触摸信号对应的第二应用程序在所述显示窗口内显示。可见，本实施提供的分屏显示的装置，通过获取用户的输入的分屏触摸信号，并根据该分屏触摸信号将屏幕划分为至少两个显示窗口，对应每个显示窗口至少启动一个应用程序，并在每个显示窗口内显示一个应用程序。实现了在同一触摸屏幕上能够同时显示多个应用程序，并且能够方便的完成将后台应用程序切换至当前的窗口显示，方便用户操作，用户不需要在各程序之间频繁的切换，给用户带来更好的体验。

[0215] 图17为本发明实施例九提供的电子设备的结构示意图，如图17所示，本实施例提供的终端可以用于实施本发明实施例一至五的方法，为了便于说明，仅示出了与本发明实施例相关的部分，具体技术细节未揭示的，请参照本发明方法实施例一至五的描述。该电子设备可以为手机、平板电脑、PDA(Personal Digital Assistant, 个人数字助理)、POS(Point of Sales, 销售终端)、车载电脑等具有触摸屏的设备。

[0216] 本实施例中，仅对涉及分屏显示方法操作的部件进行描述。具体的，存储器903可用于存储软件程序以及模块，处理器902通过运行存储在存储器903的软件程序以及模块来实现本发明实施例提供的分屏显示的方法。

[0217] 本实施例以电子设备为手机为例，图17示出的是与本发明实施例提供的手机

900的部分结构的框图。参考图17,手机900具体包括:触摸屏901、处理器902、存储器903、电源904、RF(Radio Frequency,射频)电路905、WiFi(wireless fidelity,无线保真)模块906、音频电路907以及传感器908等部件。本领域技术人员可以理解,图17中示出的手机结构并不构成对手机的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。尽管未示出,手机900还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。

[0218] 触摸屏901可用于接收用户输入的分屏触摸信号、数字或字符信息,以及产生与手机900用户设置以及功能控制有关的键信号输入。触摸屏901可获取用户在其上的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触摸屏幕上的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触摸屏901将获取的触摸信号等其他信号发送给处理器902,并能接收处理器902发来的命令并加以执行。本实施例中,触摸屏901不仅具有输入功能,还具有显示功能,能够根据处理器处理的结果,将相应的结果显示给用户。

[0219] 处理器902是手机的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器903内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器903内的数据,执行手机900各种功能和处理数据。优选的,处理器902可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器902中。

[0220] 本实施例中,触摸屏901和处理器902具体具有以下功能:

[0221] 触摸屏901用于:获取触摸屏901输入的分屏触摸信号,并将分屏触摸信号发送给处理器902。所述分屏触摸信号包括沿所述触摸屏的横向滑动信号或者沿所述触摸屏的纵向滑动信号。

[0222] 处理器902用于:根据所述横向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口;或者,根据所述纵向滑动信号将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口。当分屏触摸信号用于指示分屏时,处理器902还可以用于:根据分屏触摸信号,将触摸屏901的当前显示区域以默认的窗口边界为依据划分为至少两个显示窗口。

[0223] 当分屏触摸信号用于指示任意两个显示窗口之间共享的窗口边界时,处理器902具体用于:根据分屏触摸信号指示的窗口边界,将触摸屏901的当前显示区域以窗口边界为依据划分为至少两个显示窗口。

[0224] 在一种实现方式下,所述横向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中上下划分的显示窗口之间共享的窗口边界。所述处理器具体用于:根据所述横向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且上下排列的至少两个显示窗口。

[0225] 在另一种实现方式下,所述纵向滑动信号用于指示任意两个在所述触摸屏中左右划分的显示窗口之间共享的窗口边界。所述处理器具体用于:根据所述纵向滑动信号指示的所述窗口边界,将所述触摸屏的当前显示区域划分为以所述窗口边界为共享边界且左右排列的至少两个显示窗口。所述横向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的横向方向的夹角小于或等于第一阈值;所述纵向滑动信号的滑动起始位置和滑动结束位置形成的滑动轨迹与触摸屏的纵向方向的夹角小于或等于第二阈值。所述第一阈值和所述第二阈值的大小可以设置为小于或等于 45° 。

[0226] 本实施例中,划分后的各个显示窗口分别显示当前显示区域的部分显示内容;或者,划分后的任意一个显示窗口显示当前显示区域的全部显示内容,其它显示窗口可以不显示当前显示区域的显示内容;或者,划分后的各个显示窗口均显示当前显示区域的全部显示内容。

[0227] 本实施例中,触摸屏901还用于:获取第一显示窗口至第二显示窗口的滑动触摸信号或者第二显示窗口至第一显示窗口的滑动触摸信号,并将滑动触摸信号发送给处理器902。处理器902用于:根据滑动触摸信号将第一显示窗口内的显示内容切换至第二显示窗口内显示,并将第二显示窗口内的显示内容切换至第一显示窗口内显示。所述滑动触摸信号用于指示两个或多个显示窗口之间内容的切换。

[0228] 触摸屏901还用于:获取对窗口边界的拖动触摸信号,并将拖动触摸信号发送给处理器902。处理器902用于:根据窗口边界的拖动触摸信号移动窗口边界的位置,并根据移动的窗口边界的位置,确定共享窗口边界的两个显示窗口中任一显示窗口是否小于设定大小;若确定任一显示窗口小于设定大小,则关闭小于设定大小的显示窗口,并将关闭的显示窗口的显示范围划分给与所述关闭的显示窗口共享窗口边界的另一显示窗口。

[0229] 根据前述方法实施例所述,在处理器902的控制下,窗口边界控件的位置发生了变化,窗口边界控件的位置变化触发显示窗口的属性(包括但不限于大小)的变化,从而影响显示窗口的大小。

[0230] 若触摸屏901在划分显示窗口之前的当前显示区域中未显示启动的应用程序,触摸屏901还用于:获取至少两个应用程序的启动信号,并将启动信号发送给处理器902。应用程序的启动信号为显示窗口内的应用程序的图标的点击触摸信号;或者,为显示窗口外的应用程序的图标向显示窗口内拖动的拖动触摸信号。处理器902用于:根据启动信号启动至少两个应用程序,启动后的全部或部分应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0231] 若触摸屏901获取启动信号的应用程序的个数小于或等于划分的显示窗口的个数,处理器902具体用于:根据启动信号启动至少两个应用程序,启动后的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。若触摸屏901获取启动信号的应用程序的个数 N 大于划分的显示窗口的个数 M , M 和 N 均为正整数。处理器902具体用于:根据获取启动信号的顺序启动应用程序,启动的前 M 个应用程序中的每个应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后 $N-M$ 个应用程序在后台运行。

[0232] 触摸屏901还用于:获取图标显示触摸信号,并将所述图标显示触摸信号发送给所述处理器902。处理器还902用于:,根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的 $N-M$ 个应用程序的图标。触摸屏901还用于:获取对 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号,并将所述选择触摸信号发送给处理器902。处理器902还用于:将所述显示窗口中任意一个所述显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,并将所述选择触摸信号对应的应用程序在所述显示窗口内显示。

[0233] 触摸屏901获取的对 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为对 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的点击触摸信号;或者,对 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号为对 $N-M$ 个应用程序的图标中任意一个图标的拖动触摸信号。

[0234] 触摸屏901还用于:获取在后台运行的N-M个应用程序的图标的隐藏信号,所述隐藏信号用于指示隐藏所述在后台运行的N-M个应用程序的图标,并将该隐藏信号发送给处理器902。处理器902还用于:根据该隐藏信号,停止显示所述在后台运行的N-M个应用程序的图标。

[0235] 当触摸屏901幕在划分显示窗口之前的当前显示区域显示启动的第一应用程序,则在划分之后的显示窗口的任意一个中显示启动的第一应用程序。触摸屏901还用于:获取至少一个第二应用程序的启动信号,并将启动信号发送给处理器902。第二应用程序的启动信号为显示窗口内的第二应用程序的图标的点击触摸信号;或者,第二应用程序的启动信号为显示窗口外的第二应用程序的图标向显示窗口内拖动的拖动触摸信号。

[0236] 处理器902还用于:根据该启动信号启动第二应用程序,启动后的全部或部分第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0237] 若触摸屏901获取启动信号的第二应用程序的个数小于划分的显示窗口的个数,处理器902具体用于:根据启动信号启动第二应用程序,启动后的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示。

[0238] 若触摸屏901获取启动信号的第二应用程序的个数N大于或等于划分的显示窗口的个数M,M和N均为正整数,处理器902具体用于:根据获取启动信号的顺序启动第二应用程序,启动的前M-1个第二应用程序中的每个第二应用程序分别在所述显示窗口中的一个显示窗口内显示,启动的后N-M+1个第二应用程序在后台运行。

[0239] 本实施例中,后台运行的应用程序和显示窗口当前显示的应用程序可以互相切换。触摸屏901首先获取图标显示触摸信号,并将所述图标显示触摸信号发送给所述处理器。之后,处理器902根据所述图标显示触摸信号显示在后台运行的N-M+1个第二应用程序的图标。然后,触摸屏901获取对N-M+1个第二应用程序的图标中任意一个图标的选择触摸信号,最后,处理器902将所述显示窗口中任意一个所述显示窗口内当前显示的应用程序切换至后台运行,并将所述选择触摸信号对应的第二应用程序在所述显示窗口内显示。

[0240] 本实施例中,划分后的显示窗口中的任意一个或多个显示窗口分别显示一个或多个应用程序,一个或多个应用程序为在划分之前,在后台运行的应用程序。一个或多个应用程序按照用户对应用程序的使用频率从高到低选择;或者,一个或多个应用程序按照应用程序的使用时间从近到远选择。

[0241] 触摸屏901在划分显示窗口之前的当前显示区域未显示启动的应用程序;或者,触摸屏901在划分显示窗口之前的当前显示区域显示启动的第一应用程序,划分后的显示窗口中的任意一个显示第一应用程序。

[0242] 触摸屏901用于:获取通过触摸屏901输入的关闭分屏触摸信号,并将关闭分屏触摸信号发送给处理器902,处理器902用于:根据关闭分屏触摸信号,将触摸屏901的至少两个显示窗口合成为一个显示区域,显示区域显示任意一个显示窗口的显示内容或显示显示窗口显示的内容的任意组合。

[0243] 其中,关闭分屏触摸信号为沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号;处理器902具体用于,根据沿任意两个显示窗口的窗口边界的滑动信号,将窗口边界对应的两个显示窗口合并为一个显示窗口。

[0244] 需说明的是,本实施例提供的电子设备,可用于执行本发明任一实施例所述的方

法。

[0245] 可见,本发明实施例提供的分屏显示的方法、装置及电子设备,获取通过所述触摸屏输入的沿所述触摸屏的横向滑动信号或者沿所述触摸屏的纵向滑动信号;根据所述横向滑动信号,将所述触摸屏的当前显示区域划分为上下排列的至少两个显示窗口,或者,根据所述纵向滑动信号将所述触摸屏的当前显示区域划分为左右排列的至少两个显示窗口,从而实现在屏幕上以上下并排或左右并排的形式同时显示多个应用程序,用户不需要在各程序之间频繁的切换,方便用户操作。

[0246] 本发明实施例还提供了显示窗口显示内容的切换、后台应用程序与显示窗口内当前显示内容的切换、以及显示窗口边界拖动等方法以及实现这些方法的装置和电子设备。通过这些实现更进一步地方便了用户的多显示窗口模式下的操作,提高了用户的操作效率,提升了用户体验。

[0247] 本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于装置实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。

[0248] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

[0249] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。本发明提供的装置实施例附图中,模块之间的连接关系表示它们之间具有通信连接,具体可以实现为一条或多条通信总线或信号线。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通过专用硬件包括专用集成电路、专用CPU、专用存储器、专用元器件等来实现。一般情况下,凡由计算机程序完成的功能都可以很容易地用相应的硬件来实现,而且,用来实现同一功能的具体硬件结构也可以是多种多样的,例如模拟电路、数字电路或专用电路等。但是,对本发明而言更多情况下软件程序实现是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中,如计算

机的软盘,U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

[0250] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

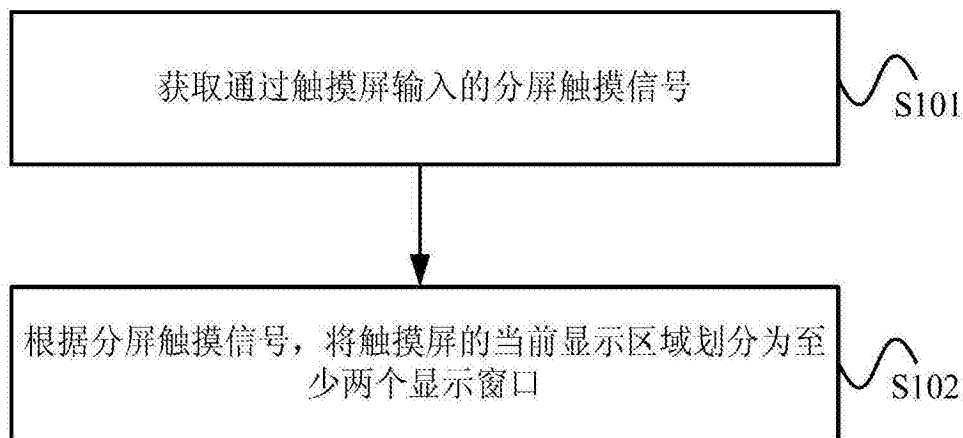


图1

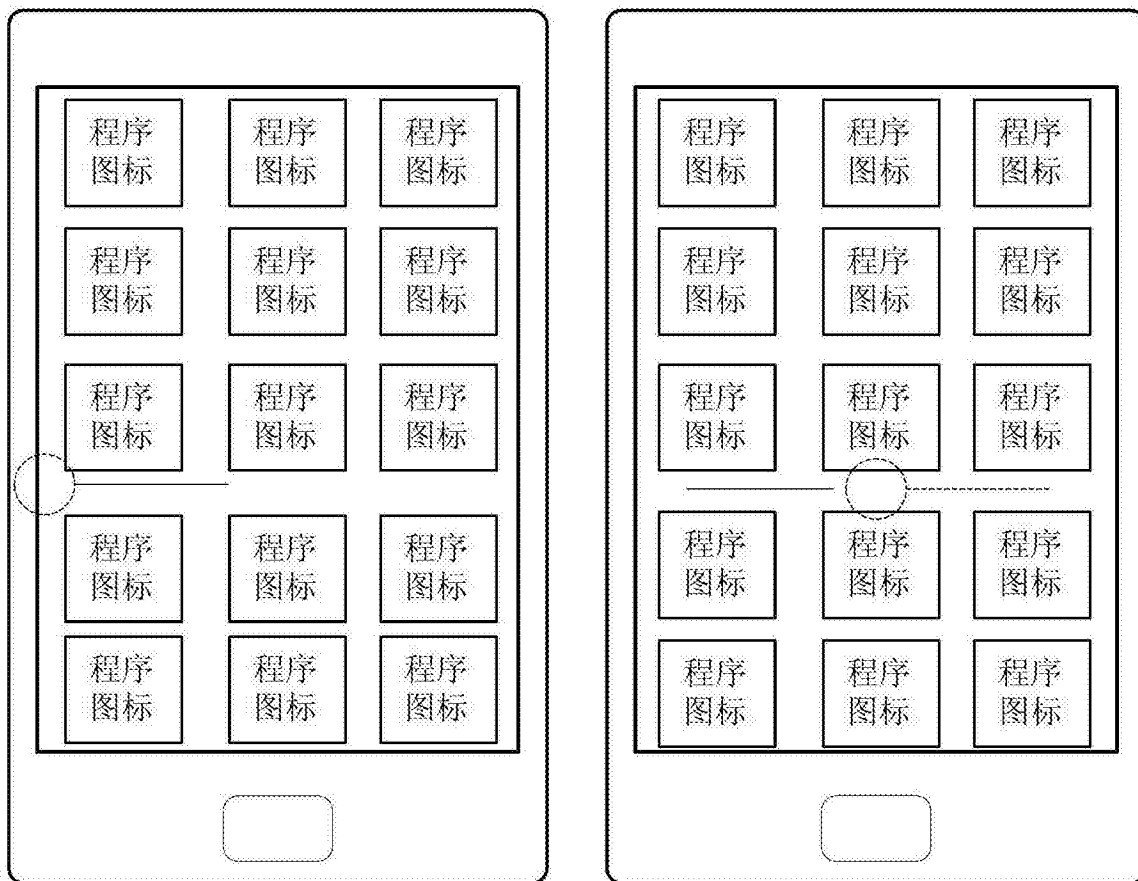


图2a

图2b

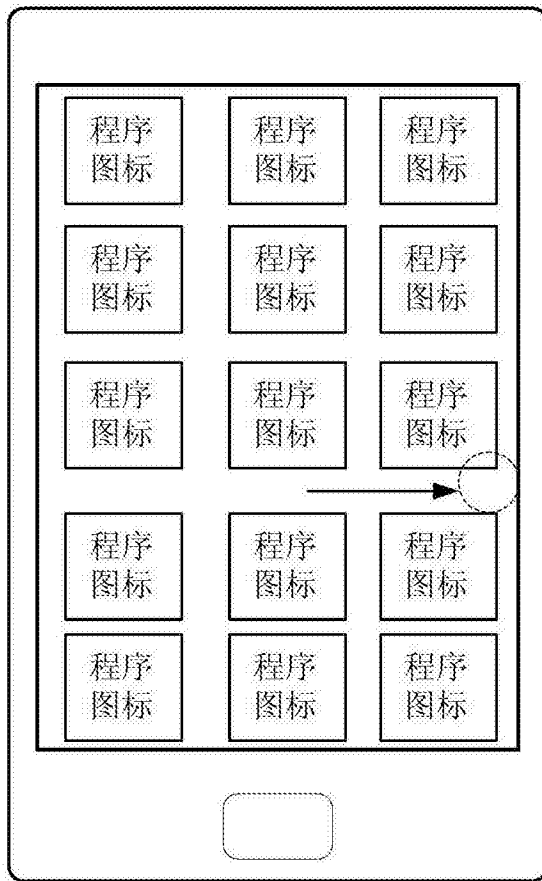


图2c

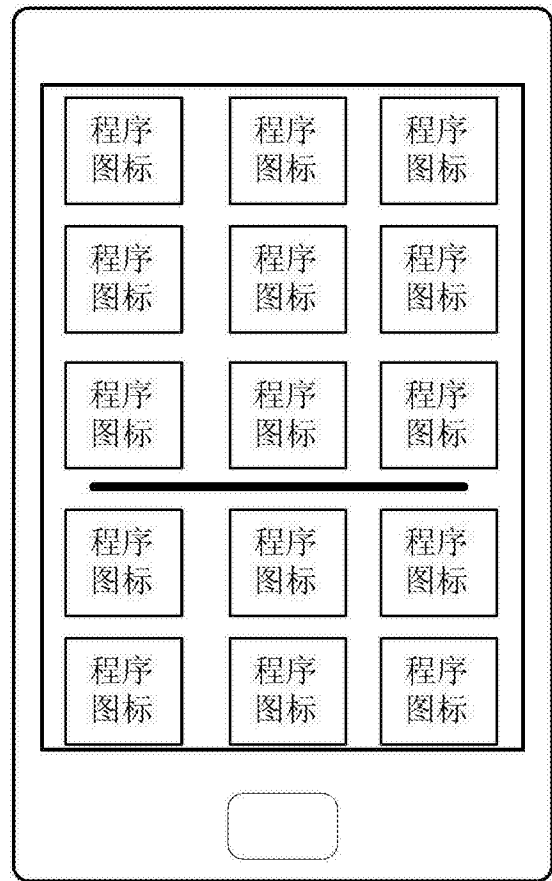


图2d

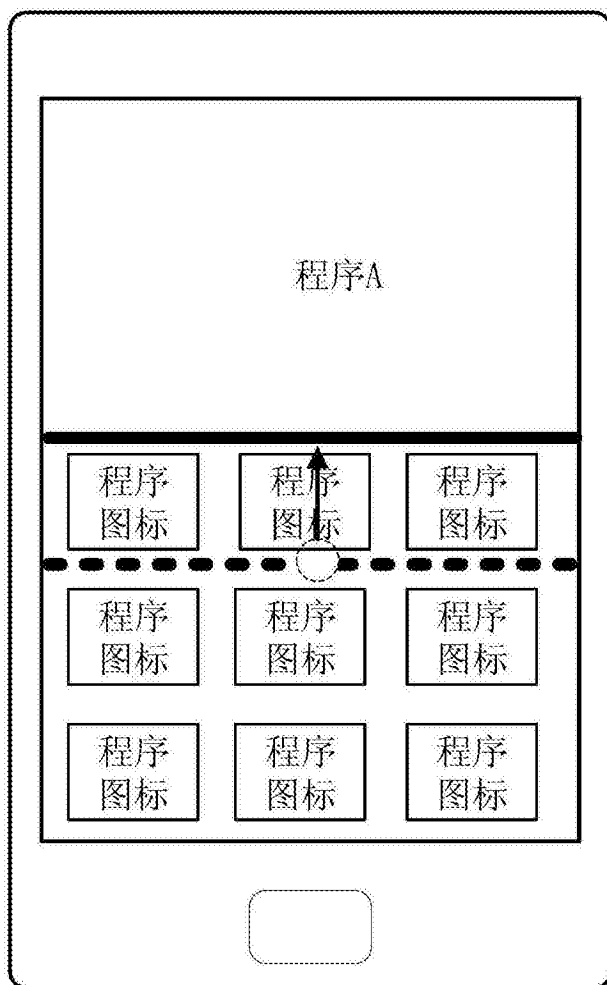


图3

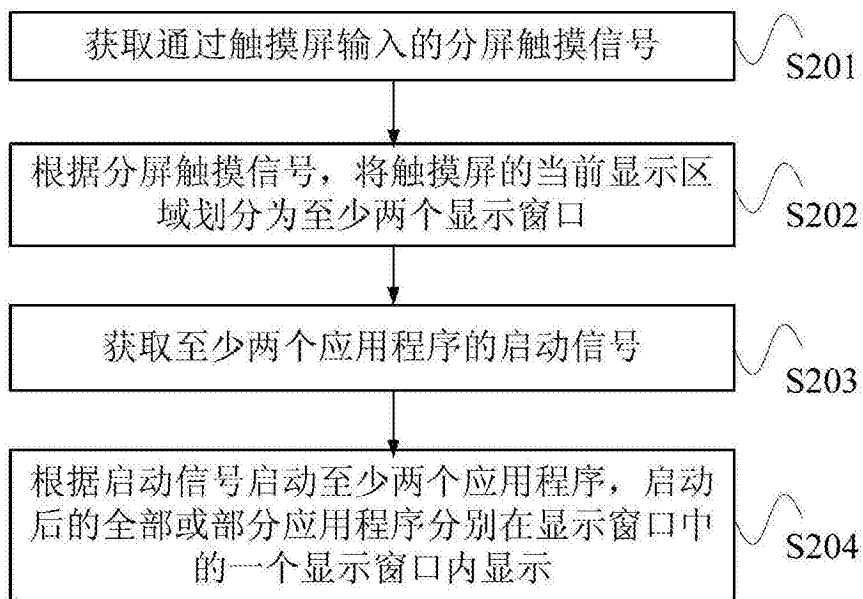


图4

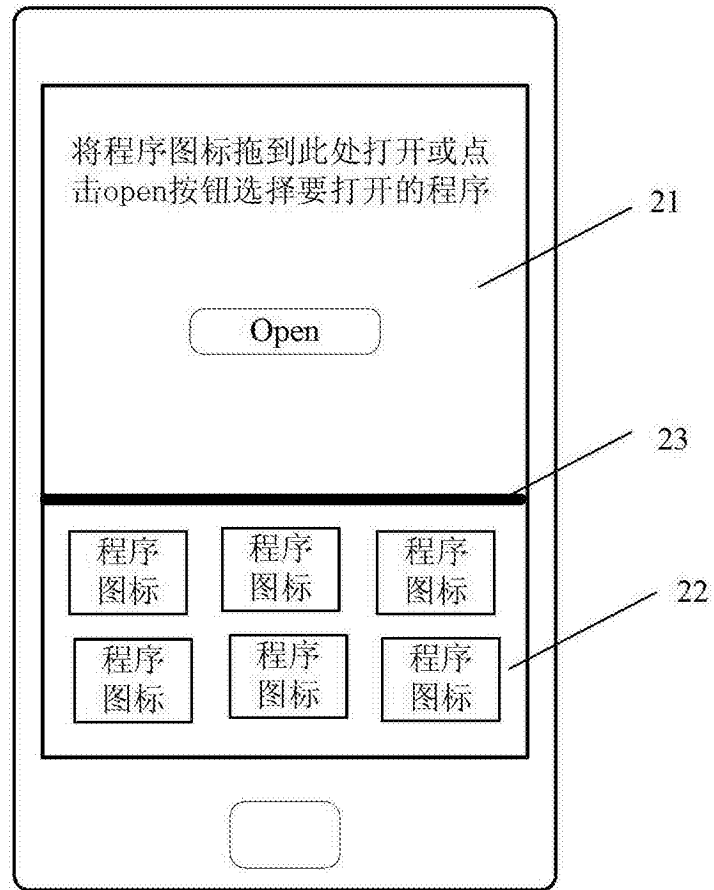


图5

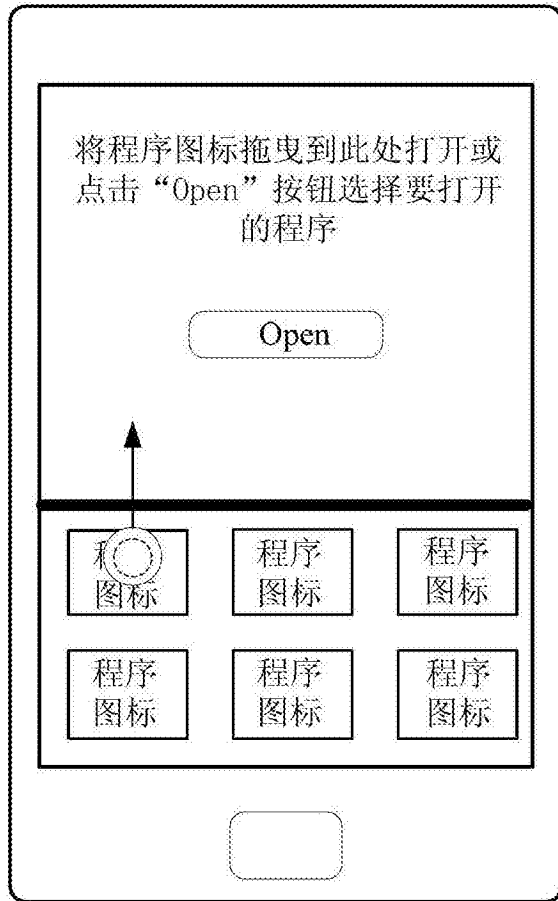


图6

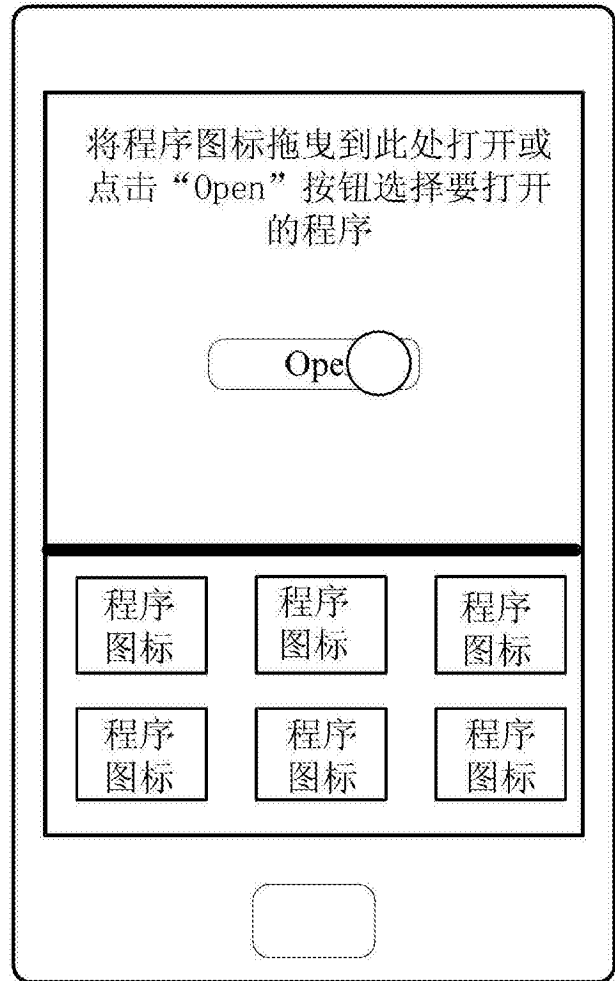


图7

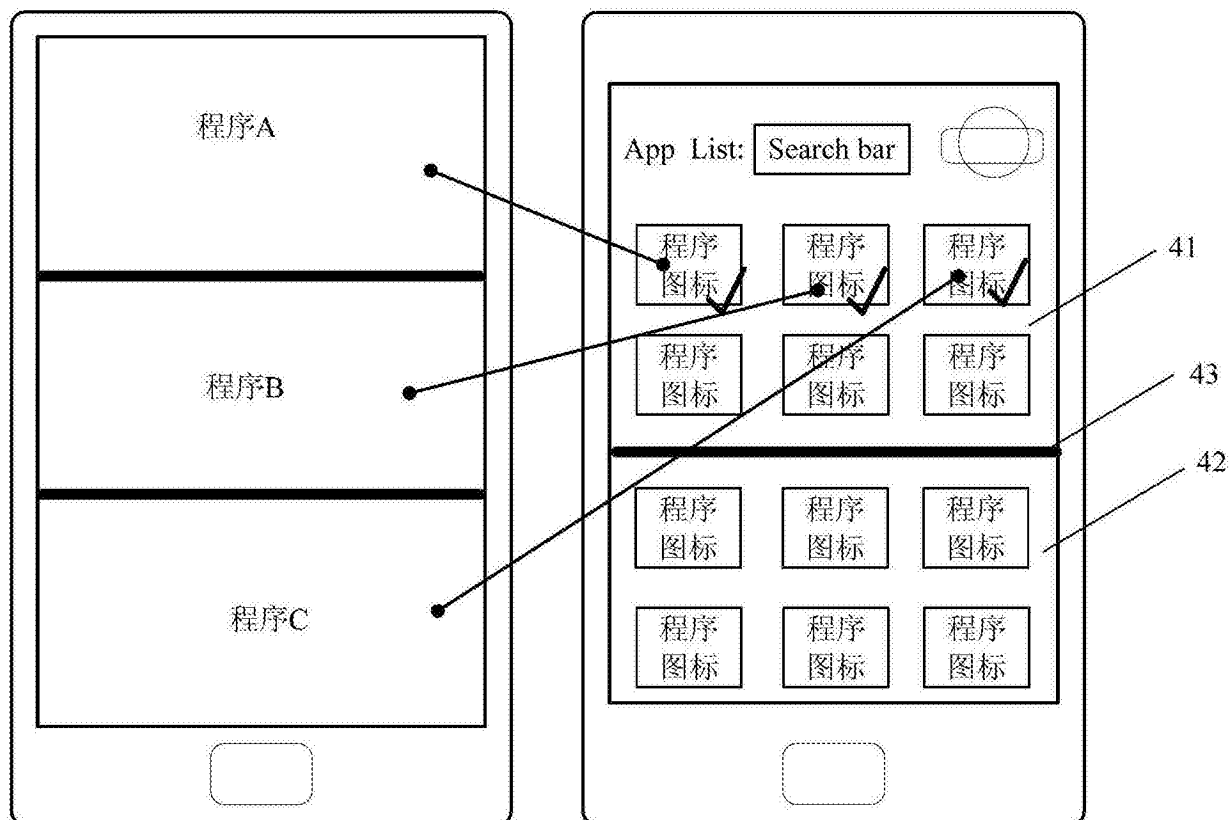


图8

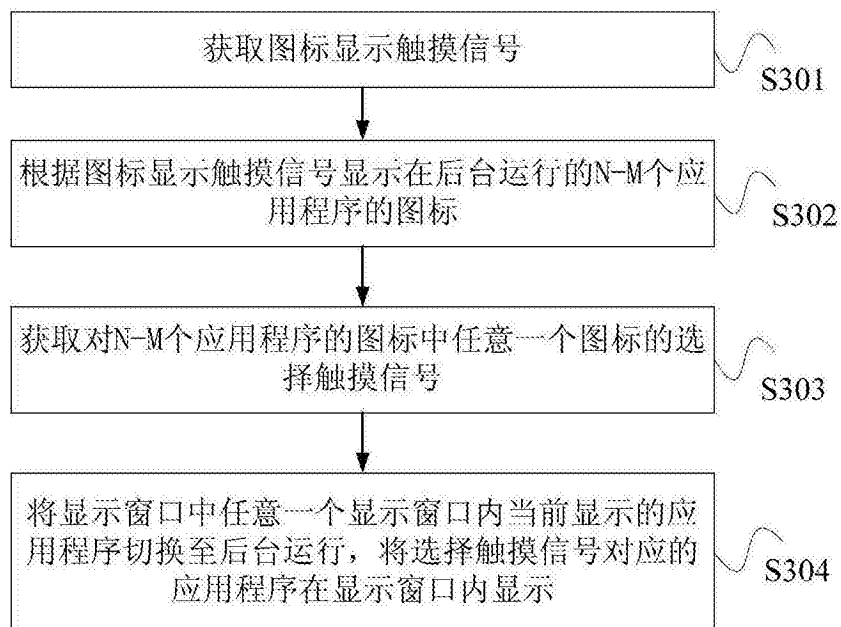


图9

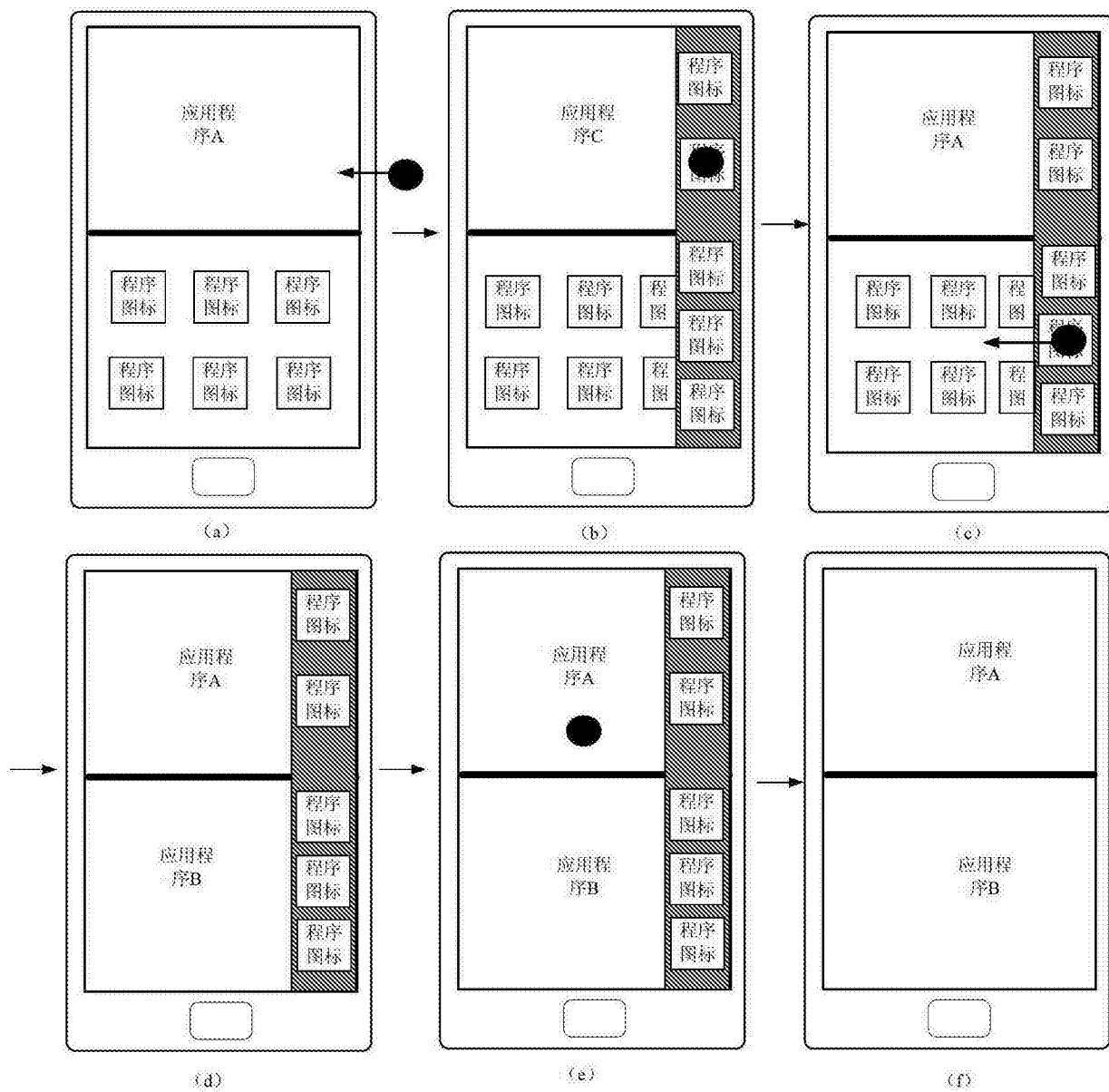


图10

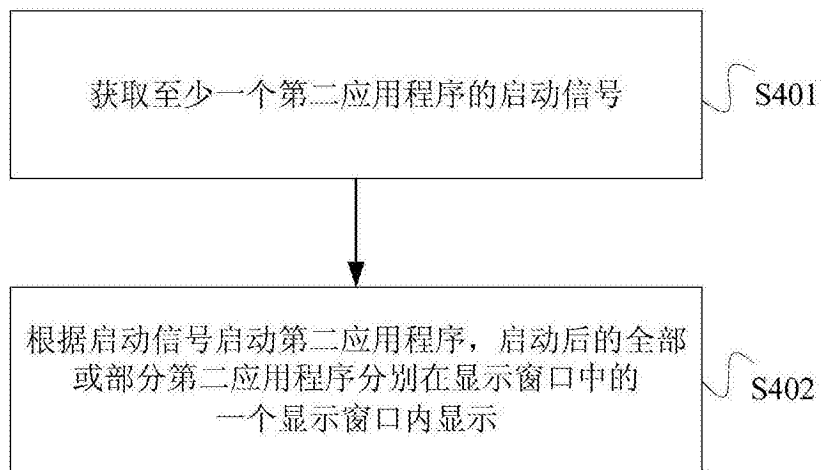


图11

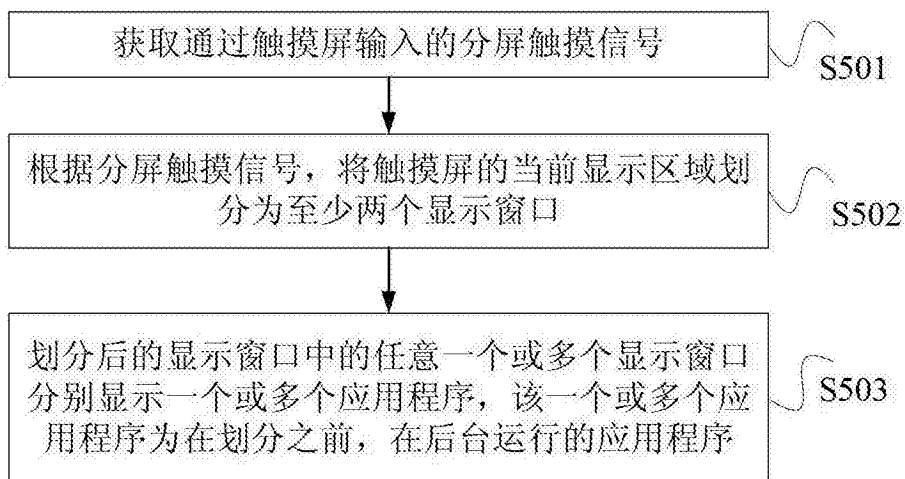


图12

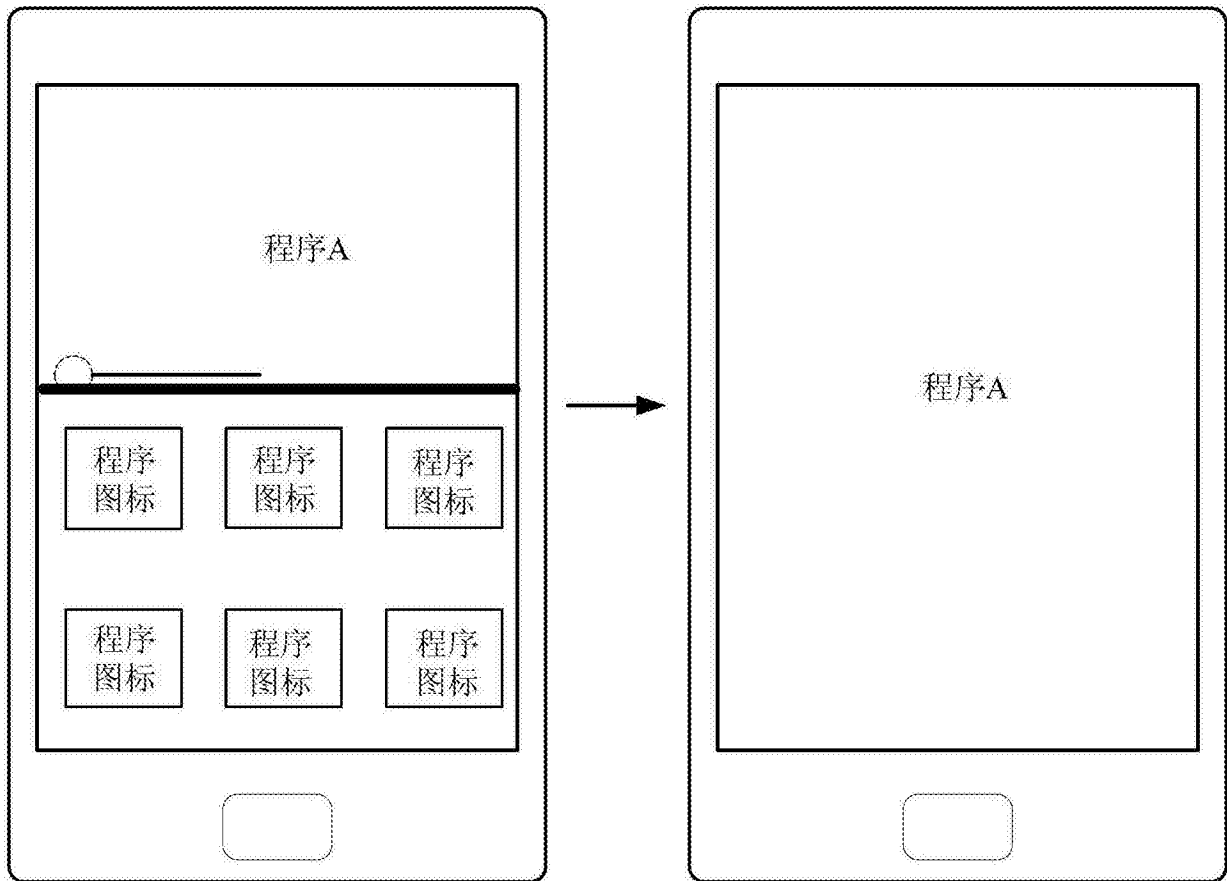


图13

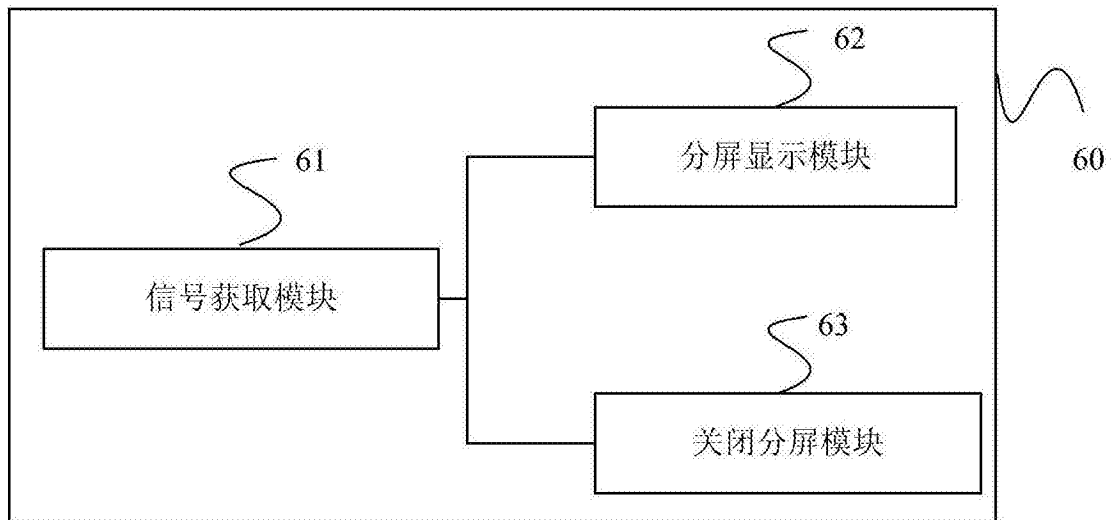


图14

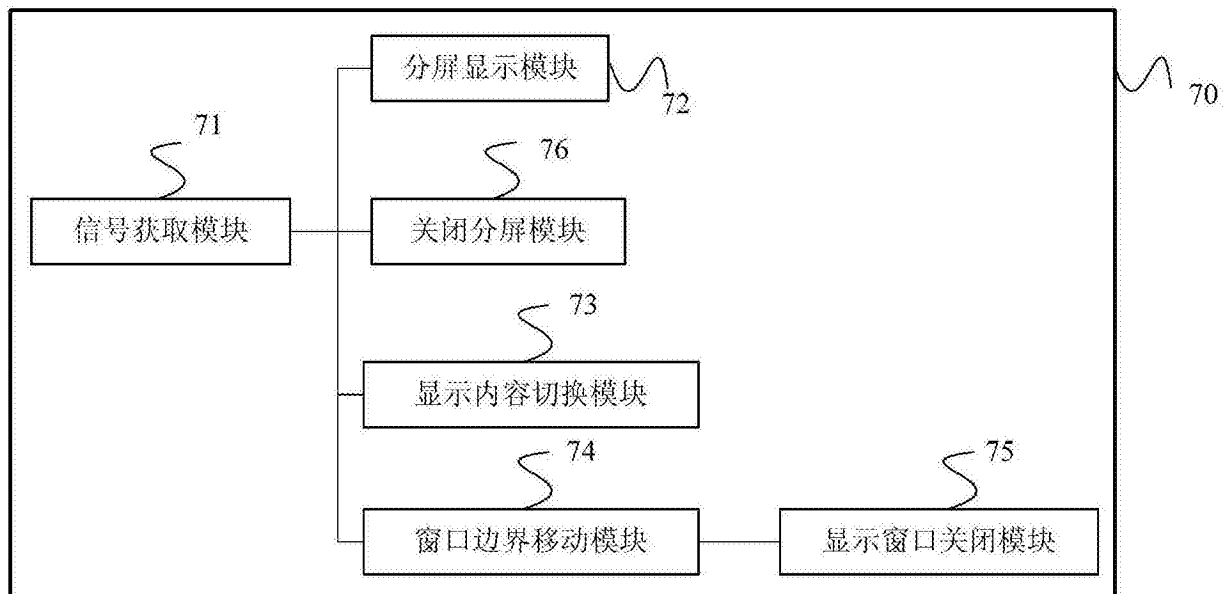


图15

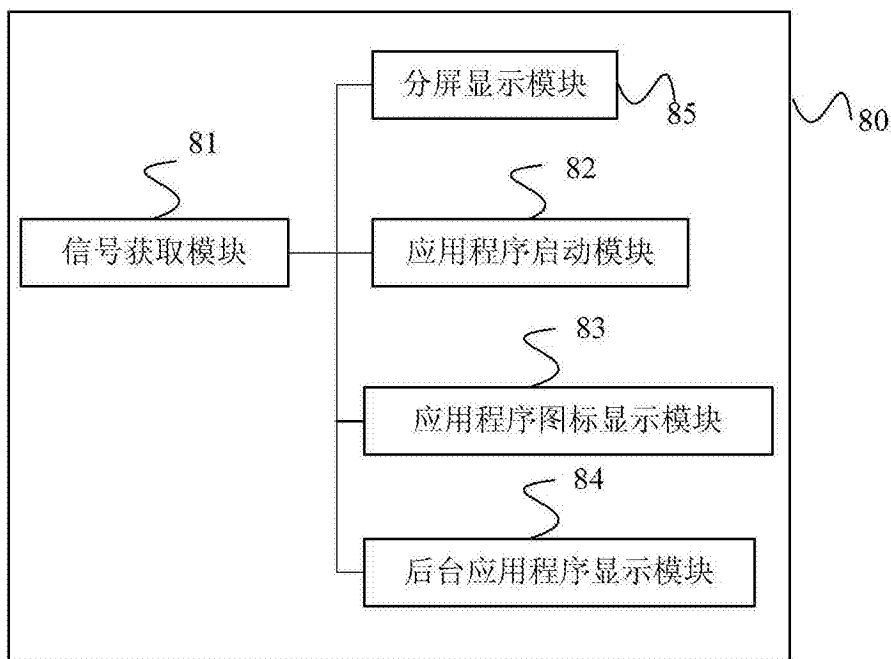


图16

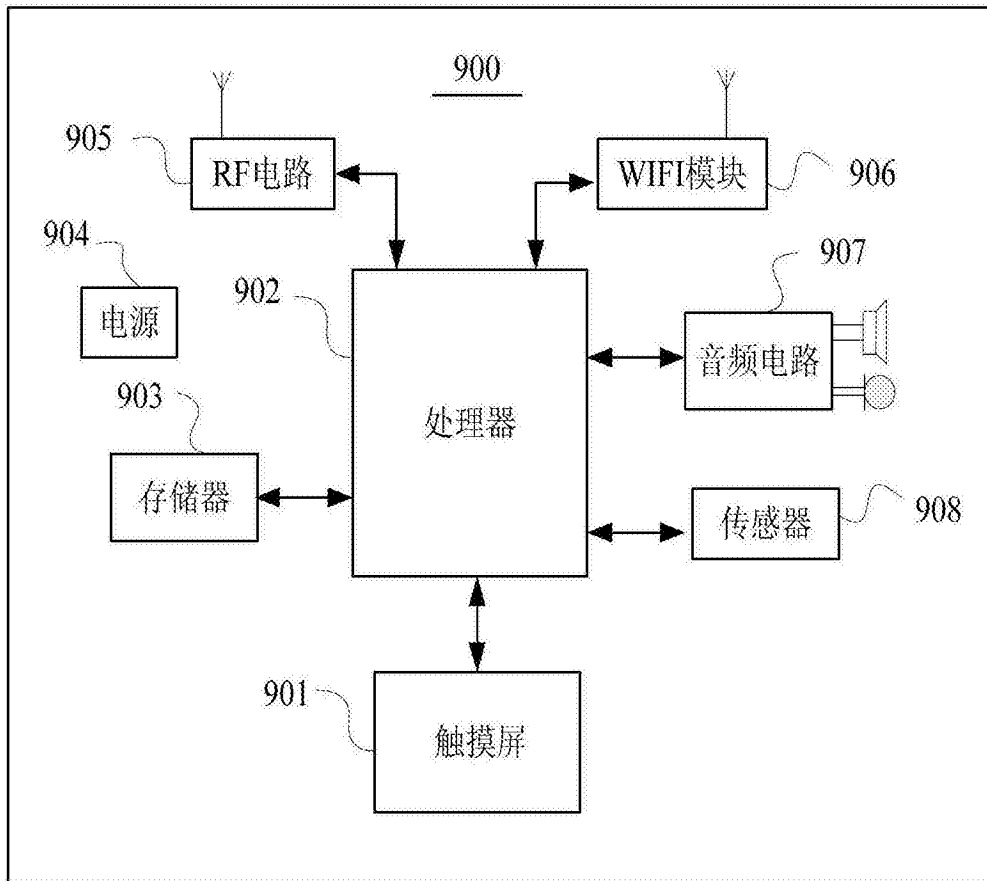


图17